

DUKSUNG

2026학년도 덕성여자대학교 논술가이드북



입학정보 안내

덕성여자대학교 대표 홈페이지 www.duksung.ac.kr  입학
입학처 홈페이지 enter.duksung.ac.kr

입학상담

방문상담 : 덕성여자대학교 쌍문캠퍼스 차미리사기념관 427호 입학처
전화상담 : 02-901-8189, 8190

덕성여자대학교 쌍문캠퍼스 [우편번호 01369] 서울특별시 도봉구 삼양로 144길 33
덕성여자대학교 종로캠퍼스 [우편번호 03131] 서울특별시 종로구 삼일대로 460



Contents

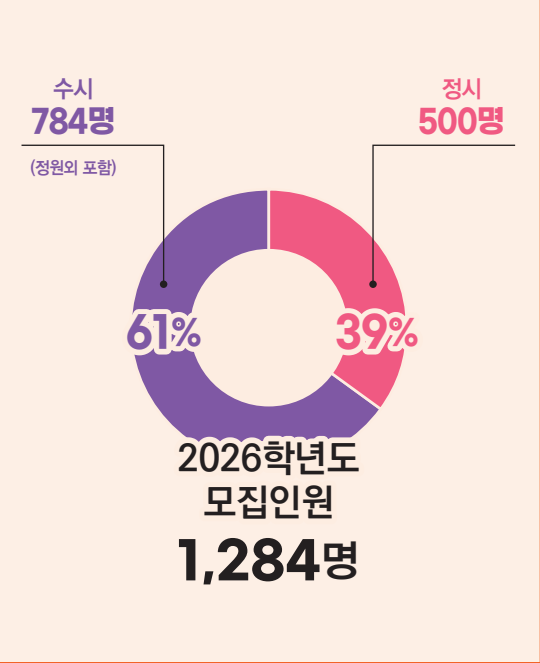
03	I	2026학년도 덕성여자대학교 입학전형 주요사항
10	II	2026학년도 논술전형 대비하기
12	III	2026학년도 덕성여자대학교 논술전형 KEY POINT - 고등학교 선생님이 알려주는 KEY POINT 코칭
15	IV	2025학년도 논술전형 입시 결과 분석
16	V	2025학년도 논술전형 문제해설

I 2026학년도 덕성여자대학교 입학전형 주요사항

1. 2026학년도 주요사항

- 2026학년도 수시 및 정시 모집비율 및 입학전형

[2026학년도 수시·정시 모집비율]



[2026학년도 수시·정시 입학전형]

수시모집				정시모집	
학생부위주 [교과]	학생부위주 [종합]	논술 위주	실기 위주	수능 위주	실기 위주
고교추천 전형	덕성인재전형 I (서류형)	논술 전형	미술 실기 전형	수능 100% 전형	미술실기 전형
	덕성인재전형 II (서류 및 면접형)				
	기회균형전형 II 사회통합				
기회균형전형 I 사회통합	기회균형전형 I 특성화고교				체육실기 전형
	기회균형전형 I 농어촌학생				
	기회균형전형 I 기초생활수급자 등				
	기회균형전형 I 장애인 등 대상자				

※ 수능최저학력기준 적용 전형: 고교추천전형, 논술전형

- 2026학년도 덕성여자대학교 신입학 모집 특징

수도권 대학 최초
전면 자유전공제
다양한 전공 조합 가능성

1년 동안 전공 탐색 후
2학년 진학 시 전공/학부 선택 가능

자유전공학부

계열 제한없이 전공 선택 가능
자기주도적인 전공탐색과 진로 설계

단과대학 선발

계열(선발된 모집단위) 내에서 제1전공 선택
1학년 2학기 성적 확정 이후(입학 차년도 1월) 계열 내 제1전공 지망 제1전공 배정 이후 제2전공 신청

※ 유아교육과, 약학과, 가상현실융합학과, 데이터사이언스학과, AI신약학과는 학과모집으로 별도 선발
※ 한국어교육전공, 기후환경과문화전공은 제2전공에 한하여 선택 가능

● 전년도(2025학년도) 대비 2026학년도 주요 변경사항

2025학년도 신설 및 변경 모집단위 관련 주요내용

- 자유전공학부: 2026학년도 수시 학생부위주 180명, 정시 수능위주전형 100명 선발
- AI신약학과: 2026학년도 수시 학생부위주 25명, 정시 수능위주전형 15명 선발
- 체육실기전형 모집단위 및 모집기간 군 변경: 2025학년도부터 과학기술대학 → Art & Design대학, 정시 가군 → 정시 나군으로 변경

자유전공학부(계열통합)와 AI신약학과(첨단학과)는 2024년 학칙개정과 교육부의 2025학년도 첨단분야 학생정원 조정에 따라 2025학년도부터 신설한 모집단위임

수시모집 학생부교과전형 변경

- 학생부위주(교과)_학생부100%전형 폐지
- 학생부위주(교과)_고교추천전형 변경사항
 - 지원자격 요건 변경

※ 학력인정 평생교육시설, 각종학교, 방송통신고, 고등기술학교 등 법령에 의한 학력인정학교, 교육부인가 재외한국학교 또는 유사한 교육기관 등의 졸업(예정)자는 지원 불가

※ 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」에 따른 조치사항(제3~9호)이 학교생활기록부에 기재되어 있는 자는 학교장 추천 불가

- 학생부위주(교과)_고교추천전형 수능최저학력기준 적용

수시모집 학교생활기록부 교과성적 반영 방법

- 반영교과별 반영 방법 변경

반영교과		점수산출 활용지표	반영비율	반영방법	비고
1	공통 및 일반 선택	석차등급 (1~9)	90% (900점)	국어, 영어, 수학, 사회, 과학 교과에서 석차등급이 산출되는 전 과목 반영	2025학년도 부분교과 산출방법에서 변경
2	진로 선택	성취도등급 (A~C)	10% (100점)	국어, 영어, 수학, 사회, 과학 교과 중 성취도등급 상위 3개 과목 반영	
합 계			100% (1,000점)		

수시모집 논술전형 약학대학 모집 시행

- 논술전형 모집인원 확대(100명 → 120명)
- 논술전형 약학대학 모집단위 신설(5명 모집) → 자연계열 II 수리논술 신설

2025학년도 논술전형		2026학년도 논술전형(변경)		비고
모집단위	모집인원(명)	모집단위	모집인원(명)	
글로벌융합대학(인문사회)	55	글로벌융합대학(인문사회)	65	+10명 증원
글로벌융합대학(유아교육과)	5	글로벌융합대학(유아교육과)	5	-
과학기술대학	40	과학기술대학	45	+5명 증원
-	-	약학대학	5	+5명 신설
계	100	계	120	+20명 증원

수시모집 수능최저학력기준 변경

- 대상전형: 학생부위주(교과)_고교추천전형, 논술위주_논술전형
- 수능최저학력기준

모집단위	수능최저학력기준	비고
글로벌융합대학 과학기술대학 미래인재대학	국어, 영어, 수학, 탐구(사회/과학)[상위 1과목] 중 2개 영역 등급 합 7 이내	2025학년도와 동일
약학대학	국어, 영어, 수학, 탐구(과학 상위 1과목) 중 수학을 포함한 3개 영역 등급 합 5 이내	수학 교과목 미지정, 등급 합산 기준 변경

정시모집 약학대학 수능 반영방법 변경

- 약학대학 국어·영어영역 반영비율 조정, 수학영역 교과목 미지정

모집단위	수능 반영영역 및 반영비율				비고
약학대학	국어 (25%)	영어 (20%)	수학 (30%)	탐구(과학 2과목 평균) (25%)	2025학년도 대비 수학(미적분/기하) 중 택1 요건 폐지

학교폭력 가해자 조치사항 반영

- 범위: 전체 모집단위

구분	대상 전형	반영방법
자격 제한	학생부교과(고교추천)	• 3호 이상의 학교폭력 관련 기재사항이 있을 경우 추천 불가
정량평가	학생부교과(기회균형 I _사회통합) 논술위주(논술) 실기위주(미술실기, 체육실기) 수능위주(수능100%)	• 아래 각 호수에 따라 최종환산점수(1,000점)에서 최고 400점~최저 50점까지 감점처리하여 반영
		조치 사항
		1호~2호
		3호
		4호
		5호
		6호
		7호
		8호~9호
정량평가, 정성평가	학생부종합(전 전형)	• 서류평가 단계 입학사정관위원회 심의 결과 반영
		조치 사항
		1호~2호
		3호~4호
		5호
		6호
		7호~9호
		※ 서류평가: 총점(1,000점 만점)에서 감점(결격)사항 적용 ※ 면접평가: 인성평가 영역에 정성평가

- ※ 원서접수 시 학생부종합전형 지원자는 학교폭력 조치사항과 관련한 소명 내용을 제출함
- ※ 학교폭력조치사항에 대한 반영 대상은 학생부가 존재하는 검정고시 합격자를 포함함
- ※ 지원자 또는 소속학교 관계자를 통해 확인을 요청할 수 있음
- ※ 복수의 학교폭력 조치사항이 발생한 경우 누적 적용함

3. 정시모집 모집인원 및 전형요소별 반영비율

● 2026학년도 정시모집 모집전형 및 모집인원

(단위: 명)

대학	전공	입학 정원	가군		나군				계
			수능 100%	소계	수능 100%	미술실기	체육실기	소계	
글로벌융합대학	국어국문학전공	408	-	-	164	-	-	164	164
	일어일문학전공								
	중어중문학전공								
	영어영문학전공								
	스페인어전공								
	사학전공								
	철학전공								
	미술사학전공								
	문화인류학전공								
	경영학전공								
	회계학전공								
	국제통상학전공								
	법학전공								
	사회학전공								
	문헌정보학전공								
	심리학전공								
	아동가족학전공								
	사회복지학전공								
	정치외교학전공								
	의상디자인전공								
	유아교육과	37	-	-	15	-	-	15	15
과학기술대학	디지털소프트웨어공학부	194	85	85	-	-	-	-	85
	바이오공학전공								
	수학전공								
	정보통계학전공								
	화학전공								
	식품영양학전공								
약학대학	약학과	80	30	30	-	-	-	-	30
Art & Design대학	동양화전공	117	-	-	-	38	23	61	61
	서양화전공								
	실내디자인전공								
	시각디자인전공								
	텍스타일디자인전공								
	생활체육학전공								
미래인재대학	자유전공학부	259	100	100	-	-	-	-	100
	가상현실융합학과	40	15	15	-	-	-	-	15
	데이터사이언스학과	40	15	15	-	-	-	-	15
	AI신약학과	40	15	15	-	-	-	-	15
합계		1,215	260	260	179	38	23	240	500

※ 수시모집 미충원인원 발생 시, 정원내전형 미충원인원은 정시모집 또는 추가모집 수능위주전형으로 이월하여 선발하고, 정원외전형 미충원인원은 정시모집 또는 추가모집 정원외전형(해당전형)으로 이월하여 선발합니다.

● 2026학년도 정시모집 전형별 반영요소

군	전형유형		모집단위	대학수학능력시험	실기고사
가군	수능위주	수능100%전형	과학기술대학 약학대학 미래인재대학	100%	-
			글로벌융합대학	100%	-
나군	수능위주	수능100%전형	글로벌융합대학	100%	-
	실기/실적위주	미술실기전형	Art & Design대학	20%	80%
	실기/실적위주	체육실기전형	Art & Design대학	49%	51%

4. 수시모집 대학수학능력시험 최저학력 기준

대상전형	모집단위	수능최저학력기준
고교추천전형, 논술전형	글로벌융합대학 과학기술대학 미래인재대학	국어, 영어, 수학, 탐구(사회/과학)[상위 1과목] 중 2개 영역 등급 합 7 이내
	약학대학	국어, 영어, 수학, 탐구(과학 상위 1과목) 중 수학을 포함한 3개 영역 등급 합 5 이내



2026학년도 논술전형 대비하기

1. 2026학년도 논술전형 논술고사 특징

- 2026학년도 논술전형 모집인원 확대(100명→120명)
- 2026학년도 논술전형 약학대학 모집단위 신설(5명 모집) → 자연계열 II 수리논술 신설
- 논술전형 논술고사 성적 100% 반영
- 교과서에 나온 주제문이나 주제를 최대한 활용하여 고등학교 교과과정을 이수한 학생이라면 누구나 논술할 수 있도록 출제
- 자연계열 I 수리논술의 경우 수학, 수학 I, 수학 II (기하 제외)에서 출제되는 기초가 유지되며, 신설되는 자연계열 II에는 미적분이 출제 범위에 추가됨

2. 2026학년도 논술전형 논술고사 개요

가. 모집단위 및 모집인원

(단위: 명)

논술고사 계열	단과대학	모집단위	모집인원
인문사회계열	글로벌융합대학(인문사회)		65
	글로벌융합대학(유아교육과)		5
자연계열 I	과학기술대학		45
자연계열 II	약학대학(약학과)		5
합 계			120

나. 지원자격

- 고등학교 졸업(예정)자 및 법령에 의하여 고등학교 졸업 동등 이상의 학력이 인정된 여자

다. 전형방법

전형유형	전형요소 및 반영비율		수능최저학력기준
	논술고사	배점	
논술위주	100%	1,000점	있음

라. 대학수학능력시험 최저학력 기준

모집단위	수능최저학력기준
글로벌융합대학 과학기술대학	국어, 영어, 수학, 탐구(사회/과학)[상위 1과목] 중 2개 영역 등급 합 7 이내
약학대학	국어, 영어, 수학, 탐구(과학 상위 1과목) 중 수학을 포함한 3개 영역 등급 합 5 이내

마. 논술고사

- 논술고사 시행 일정

논술고사	고사장 및 일정 안내	비고
2025.11.23.(일)	2025.11.18.(화) [홈페이지 공지]	• 지원자가 직접 고사장 및 일정을 확인해야 하며, 대학에서는 개별 연락하지 않음 • 고사장 및 일정은 우리 대학 입학홈페이지(enter.duksung.ac.kr)에 게시

- **고사형태:** 제시된 지문을 읽고 문제가 요구하는 구체적인 답안을 작성
- **출제구분:** 인문·사회계열[글로벌융합대학], 자연계열 I [과학기술대학], 자연계열 II [약학대학]
- **고사시간:** 90분
- **출제범위**
 - 계열 공통: 교과서에 나온 주제문이나 주제를 최대한 활용하여 고등학교 교과과정 내 출제

- 자연계열 I : 공통과목인 수학, 수학 I, 수학 II (기하 제외)
- 자연계열 II : 공통과목인 수학, 수학 I, 수학 II, 미적분에서 출제(기하 제외)

• 문항 수 및 답안 글자 수

구분	인문·사회계열[글로벌융합대학]	자연계열 I [과학기술대학]	자연계열 II [약학대학]
문항 수	2문항	2문항(소문항 최대 3문항)	3문항(소문항 최대 3문항)
답안 글자 수	문항당 500자 이내(총 1,000자 이내)	제한없음	제한없음
고사시간	90분	90분	90분

바. 동점자 처리 기준

[글로벌융합대학]

- 논술고사 배점이 큰 문항 순 → 학생부 국어교과 성적 → 학생부 영어교과 성적 → 학생부 수학교과 성적 → 학생부 사회·과학교과 성적 → 학생부 총 이수단위 수

[과학기술대학]

- 논술고사 배점이 큰 문항 순 → 학생부 수학교과 성적 → 학생부 영어교과 성적 → 학생부 국어교과 성적 → 학생부 사회·과학교과 성적 → 학생부 총 이수단위 수

[약학대학]

- 논술고사 배점이 큰 문항 순 → 화학 II 이수 여부 → 생명과학(생물 포함) II 이수 여부 → 화학 II 성취도 → 생명과학(생물 포함) II 성취도 → 수학교과 이수단위 → 공통 및 일반선택 교과성적 → 진로선택 교과성적 → 학생부 수학교과 성적 → 학생부 영어교과 성적 → 학생부 국어교과 성적 → 학생부 사회/과학교과 성적 → 학생부 총 이수단위 수

[공통]

- 동점자 처리에 활용되는 국어, 영어, 수학, 사회/과학 교과는 3학년 1학기까지 석차등급이 산출되는 전 교과목을 반영한 성적입니다.
- 동점자 처리에 활용되는 학생부 이수단위 기준 학기는 3학년 1학기까지입니다.

※ '학생부 총 이수단위 수'까지 동점의 합격자가 발생한 경우에는 전원 합격자 선발

3. 논술전형 대비전략

가. 공통

- 실제 논술고사 출제 과정에 참여한 고등학교 교사가 직접 작성한 '덕성여자대학교 논술전형 KEY POINT'를 숙지하여 우리 대학 논술전형에 대한 맞춤형 대비 전략 수립
- 모의논술고사의 출제기초가 본 논술고사에도 유지되기 때문에, 모의논술고사를 통한 대비 전략 마련
- 논술전형은 논술고사 100% 반영 전형으로, 학교생활기록부 교과 성적이 저조한 학생도 논술전형으로 합격할 가능성이 충분함
- 전년도부터 완화된 수능최저학력기준이 올해도 유지됨에 따라 수능능력시험에 부담을 느끼는 학생도 충분히 지원 가능

나. 인문·사회계열

- 500자 내외의 짧은 논술 두 문항을 90분에 쓰는 유형이므로 짧고 논리적인 글을 분석적으로 읽고 쓰는 연습을 통해 논술 시험에 대비하는 것을 권장
- 교과서 및 EBS 교재와 연계된 지문을 활용하여 출제되므로 충실한 수능 준비가 곧 논술고사 준비로 연결

다. 자연계열

- 수능공통범위(수학, 수학 I, 수학 II)에서 주로 출제되며, 교과서에서 활용되는 수학적 개념들이 주로 출제됨
- 기하를 제외한 고등학교 전 과정에서 연계하여 출제되기 때문에 1,2학년은 개념학습과 심화학습에 초점을 맞춰서 공부하고, 3학년은 수능 준비를 하면서 논술 준비하는 것을 권장
- 자연계열 I (과학기술대학)은 우리 대학 기출문제가 이미 충분히 확보되어 있으므로 철저한 기출문제 학습을 통해 출제 기초를 파악하고 서술형 문제 풀이 방법을 충분히 연습해 볼 것
- 자연계열 II (약학대학)는 2026학년도부터 처음 시행되는 출제 유형이므로, 2025년 6월에 시행되는 모의논술고사 응시를 통해 출제경향을 파악해보고 본 논술고사 대비 전략을 수립해보기 바람
- 모의논술고사 시행 전까지는 논술가이드북에 나와있는 '덕성여자대학교 논술전형 KEY POINT'와 전년도 논술고사 기출문제 학습을 통해 모의논술고사를 준비해보고, 모의논술고사 시행 후에는 입학홈페이지에 공개되는 모의논술고사 해설집 및 해설영상을 충분히 학습하여 우리 대학 논술전형에 맞는 맞춤형 학습전략을 수립한 후 본논술고사를 준비해보기 바람



2026학년도 덕성여자대학교 논술전형 KEY POINT

- 고등학교 선생님이 알려주는 KEY POINT 코칭 -

인문·사회계열

고등학교 교사 김○○

1. 인문·사회계열 논술고사의 특징

가. 총 2문항, 1,000자, 90분(각 최대 2개의 소문항, 소문항 출제 시 각 소문항은 100~300자 내외로 작성)으로 구성되어 있다. 최근 기출문제의 흐름을 볼 때 소문항이 나오지 않고 있으므로 하나의 논제를 500자의 완성된 글로 풀어내는 능력이 중요하다. 만약 소문항이 나온다면 논술형과 약술의 중간 형태에 해당하므로, 압축적이고 논리적으로 서술해야 한다.

나. 난도는 낮으나 분량 기준이 엄격하다(500±25). 분량 초과·미달 시 감점이 엄격하고, 이를 조금만 어겨도 -2점의 감점 사유가 된다. 타 대학과 비교해도 분량 규정이 까다롭고, 이로 인해 응시생 대부분이 분량 조절 때문에 애를 먹고 있다.

답안 글자수	채점 기준
525자 초과	표현력 한 등급 낮춤
475자 이상 ~ 525자 이하	표현력 감점 없음
300자 초과 ~ 475자 미만	표현력 한 등급 낮춤
300자 이하	전 영역 F 등급, 0점 처리함

다. 제시문 요약, 분류, 비교, 설명, 비판 등 다양한 사고력 평가형 문제가 출제된다. 대표적으로 1:多 적용 후 근거 설명, 요약 후 적용 등 복합적 사고를 요구하는 유형이 반복적으로 등장한다. 최근 흐름을 볼 때 문항 1번은 1:多 적용 후 근거 설명, 문항 2번은 多:多 분류 후 근거 설명형 문제가 나올 가능성이 매우 크다.

라. 경쟁률은 약 65:1(2025 대입 68:1), 실질 경쟁률은 최초경쟁률의 절반 이하로 떨어진다고 봐도 무방하다(응시율 약 70% + 수능최저기준 미충족자). 총원율은 20% 내외(예비번호 10번 대 이내는 합격 가능성이 크다). 합격자 평균 성적은 90점 초반대에 형성되어 있으며 학생부(내신)는 반영하지 않고, 논술고사 성적만으로 선발하는 데 지원자의 학생부 교과 평균점수는 4등급 후반에서 5등급 초반 정도이다.

2. 답안 작성의 기본

문항1, 문항2의 채점 기준은 다음과 같다.

영역	내용	배점
이해력	제시문과 문제의 내용을 정확하게 이해하고 있는가?	50
논증력	답안의 내용이 논리적으로 타당하고 일관성이 있는가?	40
표현력	문장의 표현이 자연스럽고 적절한가?	10

※ 상기 표는 2025학년도 논술고사 배점으로 올해 배점은 변경될 수 있음

가. 이해력: 제시문의 핵심 논지와 근거를 빠르게 파악한 후, 제한된 분량 내에 논리적으로 구조화해 서술해야 한다.

나. 논증력: 분류·비교형 문제는 기준을 명확히 잡고(핵심 어휘를 잘 찾아내는 게 중요), 분류 근거를 논리적으로 제시해야 한다.

다. 표현력: 맞춤법, 문법, 논리적 흐름 등 기본적인 글쓰기 역량이 중요하다. 특히 합격자 평균 점수가 90점을 상회하는 만큼 표현력에서 감점당하면 합격이 어려울 수 있다는 것을 염두에 두어야 한다.

3. 2026학년도 합격 전략 - 모의논술을 통해 대주제를 예상하라.

2025학년도 모의논술고사 [문제 1]	2025학년도 모의논술고사 [문제 2]
제시문<가> : 고등학교 철학 제시문<나> : 고등학교 철학 제시문<다> : 중학교 국어	제시문<가> : 고등학교 사회문제탐구 제시문<나> : 고등학교 사회문화 제시문<다> : 고등학교 정보 제시문<라> : 고등학교 생활과 윤리 제시문<마> : EBS 수능특강 정치와 법
[문제 1] <가>의 관점이 예술을 넘어 적용될 수 있다고 가정할 때, <나>와 <다>의 ㉠~㉡을 '진짜'와 '가짜'로 분류하여 논술하시오. 단, '진짜'의 경우에는 '좋은' 것인지 '나쁜' 것인지도 함께 논술하시오. (500±25)	[문제 2] 제시문 <가>에 나타난 파놉티콘과 시놉티콘(혹은 역파놉티콘)의 개념을 요약하고, <나>, <다>, <라>, <마>의 지문을 제시문 <가>의 관점들에 따라 분류한 뒤, 이유를 논증하시오.
2025학년도 본논술고사 [문제 1]	2025학년도 본논술고사 [문제 2]
제시문<가> : 고등학교 철학 제시문<나> : 고등학교 독서 제시문<다> : 고등학교 문학 제시문<라> : 고등학교 세계사	제시문<가> : 고등학교 윤리와 사상 제시문<나> : 고등학교 통합사회 제시문<다> : 고등학교 통합사회 제시문<라> : EBS 수능특강 사회문화 제시문<마> : EBS 수능특강 생활과 윤리 제시문<바> : EBS 수능특강 통합사회
[문제 1] 제시문 <가>의 논지를 토대로 (A)의 ㉠에 대한, (B)의 ㉡에 대한, (C)의 ㉢에 대한 가치 판단을 논하시오. (500±25자) [100점]	[문제 2] 제시문 <가>는 평화에 대한 두 가지 개념을 제시하고 있다. 제시문 <나>, <다>, <라>, <마>, <바>에 나타난 평화 달성에 대한 노력을 <가>에서 제시한 두 가지 개념에 따라 구분하고 그 근거를 논술하시오. (500±25자) [100점]

• 대부분의 대학과 마찬가지로 덕성여대 또한 이번이 없다면 모의논술과 수시논술의 출제진에 큰 변화가 없을 것이다. 따라서 모의논술에 출제된 범위(2025 사례: [문제 1]은 철학, 예술(보편과 상대) 분야 / [문제 2]는 사회문화, 윤리(통제, 구조) 분야)와 수시논술의 주제가 유사할 것을 유념한 후 해당 과목 교과서의 수행평가, 토론 주제, 논술 주제 등을 살펴보면 큰 도움이 될 것이다. 결론적으로 2026학년도 논술전형 대비 모의논술고사에 꼭 응시할 것을 추천한다.

4. 제시문에 직접적으로 주어져 있는 핵심어를 잘 찾아라.

- 명시된 핵심어를 찾아 타 제시문(주로 문학작품)과 어떻게 연관 짓는지가 고득점 포인트이다. 2025학년도 본논술고사 [문제 1]의 경우 가치판단을 절대적 가치와 상대적 가치로 구분한 후, 상대적 가치에 해당하는 세 제시문을 경험, 감상, 시대적 배경이라는 키워드로 구분해야 한다.
- 2025학년도 본논술고사 [문제 2]의 경우 소극적 평화, 적극적 평화라는 분류 기준을 찾은 후 각 제시문의 분류 근거를 논리정연하면서도 군더더기 없이 서술해야 한다.

자연계열

고등학교 교사 고○○

1. 덕성여자대학교 자연계열 논술전형에 대하여

- 덕성여대에서 발표한 2026학년도 대학입학전형계획에 따르면 이번 수시모집에서 자연계열 50명(과학기술대학 45명, 약학대학 5명)을 논술고사 100%로 선발한다. 작년과 달라진 점은 약학대학을 논술전형으로 모집한다는 것이다. 자연계열 I (과학기술대학) 수능 최저학력기준은 국어, 영어, 수학, 탐구(사회/과학)[상위 1과목] 중 2개 영역 등급 합 7 이내로 논술전형의 수능 최저학력 기준이 있는 대학 중에서는 상대적으로 부담이 적은 편이고, 자연계열 II (약학대학) 수능 최저학력기준은 국어, 영어, 수학, 탐구(과학)[상위 1과목] 중 수학을 포함한 3개 영역 등급 합 5 이내로 다른 대학과 비슷하거나 부담이 적은 편이다.

- 덕성여대의 자연계열 논술은 오직 수학 문항만 출제된다. 우선 자연계열 I (과학기술대학)의 출제범위는 ‘기하’를 제외한 수능 출제과목 전 범위이나, 최근 논술고사에서는 수능 공통 출제 범위인 **수학(고I), 수학 I, 수학II에서만 출제**되고 있다. 실제 기출문제를 통하여 확인 가능하듯 교육과정을 성실히 이수하고 교과서 및 수능 문항의 표현과 유형에 익숙한 학생들은 충분히 풀어낼 수 있는 적정 난이도로 문항들이 출제되고 있다. 2026학년도에도 이러한 출제 경향이 유지될 가능성이 높으며, 수험생들은 여름에 실시될 덕성여대 모의 논술고사에서 출제 경향을 직접 확인하고 본 논술을 대비할 필요가 있다.
- 이에 반해 자연계열 II (약학대학)의 출제범위는 **미적분까지 추가**되었고, 문항 수도 **3문항**으로 출제된다. 90분 동안 3문항을 풀고 답안까지 작성해야 하므로 시간 분배를 적절히 할 필요가 있다. 새롭게 신설되었기 때문에 기출문제가 없어서 준비에 어려움이 느낄 수 있겠지만, 모의 논술을 통해 충분히 준비가 가능하다고 생각된다. 약학대학을 지원할 학생들은 반드시 모의 논술을 응시할 것을 추천한다.
- 2026학년도 덕성여대 논술고사(2025.11.23.일.)는 수능(2025.11.13.목.) 이후 실시 예정이다. 이에 수험생들에게는 논술고사를 준비할 수 있는 일주일 이상의 시간이 주어진다. 수능 전까지 수능 수학 공부를 열심히 하며 실력을 키우고, 수능 이후에 논술 공부에 집중한다면 충분히 승산이 있다고 생각한다.

2. 덕성여자대학교 자연계열 논술 준비 방법

1단계. 수학 교과서 복습

- 단순히 문제를 풀어서 답을 구하는 것과 논리적으로 답안을 작성하는 것은 매우 다르다. 필자가 학교 시험에서 서술형 문제를 채점하다 보면, 학생들이 설명하는 과정에서 틀린 표현을 적는 경우를 자주 목격했다. 아마 답을 구하는 문제 풀이 위주의 공부 습관 때문이라고 생각되지만, 논술 답안을 작성할 때는 불리할 수 있다고 생각된다. 이를 해결하기 위해서는 교과서를 꼼꼼히 살펴보면 개념과 정리에 대해 복습할 필요가 있다. 영어 단어를 외우듯 개념을 정확히 숙지하고, 여러 정리들의 내용과 증명에 대해 복습하는 것을 추천한다.

2단계. 직접 풀어보고 첨삭 받기

- 덕성여대 논술의 가장 중요한 점은 본 논술과 모의 논술의 유사성이다. 올해 실시되는 모의논술은 반드시 시간을 정해놓고 답안을 작성한 뒤 학교 선생님 등 주변의 도움을 받아 채점 및 첨삭까지 해봐야 한다. 논술 공부의 가장 중요한 점은 첨삭이라고 생각한다. 첨삭을 통해 모범적인 답안을 작성할 수 있도록 연습할 필요가 있다. 실제 학생들의 논술 공부를 지도하다 보면 처음 답안과 여러 번의 첨삭 후 답안은 아주 큰 차이가 있고, 이것을 학생 본인도 실감하며 신기해한다. 덕성여대 입학처 홈페이지를 참고하면 이전 논술 기출문제도 확인할 수 있으니 참고하길 바란다.
- 위에서 언급한 방법으로 지금부터 공부하면 좋겠지만 수험생의 입장에서는 수능 공부 이외에 논술을 위해 공부하는 시간을 투자하는 것이 쉽지 않다. 이에 한 가지 전략을 제안하자면, 수능 이후에 위의 방법처럼 논술 공부를 하고, 수능 이전에는 하루에 한 문제씩 수능 수학문제를 서술형으로 풀어보는 연습을 하는 것이다. 자연계열 I (과학기술대학)에 응시할 학생이라면 틀린 4점 문제를, 자연계열 II (약학대학)를 응시할 학생이라면 수능 수학 30번 문제를 도전하면 좋을 것 같다.

[2025학년도 덕성여대 모의논술과 본논술고사에 출제된 수학 개념]

영역	내용	모의논술고사		본논술고사	
		과목	주요 개념	과목	주요 개념
[문제 1]	문항 1-1	수학	이차방정식과 이차함수, 직선의 방정식	수학, 수학 II	여러 가지 부등식, 점선의 방정식
	문항 1-2	수학, 수학 II	직선의 방정식, 점선의 방정식	수학 II	함수의 극한, 정적분
	문항 1-3	수학 I, 수학 II	정적분의 활용, 로그함수의 활용	수학 II	평균값의 정리, 함수의 극대와 극소, 정적분의 활용
[문제 2]	문항 2-1	수학	원의 방정식	수학 I	직선의 방정식
	문항 2-2	수학, 수학 I	직선의 방정식, 원의 방정식, 삼각함수	수학 I	등비수열, 수학적 귀납법
	문항 2-3	수학, 수학 I	여러 가지 방정식과 부등식, 로그함수, 등차수열과 등비수열	수학 I	여러 가지 수열의 합, 지수함수의 활용



2025학년도 논술전형 입시 결과 분석

1. 2025학년도 논술전형 주요 사항

- 논술 100%로 유지: 논술고사의 변별력이 큼. 논술전형 취지에 맞게 운영됨
- 수능최저학력기준 유지: 국어, 영어, 수학, 탐구(사회/과학)[상위 1과목] 중 2개 영역 등급 합 7 이내 유지
- 모의논술 및 본논술고사의 출제 기조가 잘 유지되고 있음

2. 논술전형 최근 3년 모집인원 및 경쟁률

모집단위	구분		2023학년도			2024학년도			2025학년도		
			모집인원	지원자	경쟁률	모집인원	지원자	경쟁률	모집인원	지원자	경쟁률
글로벌융합대학 (인문사회)	최초경쟁률		60	4,095	68.25:1	55	3,544	64.44:1	55	3,747	68.13:1
	실질 경쟁률	결시제외		2,803	46.72:1		2,444	44.44:1		2,537	46.13:1
		수능최저 충족인원		2,348	39.13:1		1,722	31.31:1		1,711	31.11:1
글로벌융합대학 (유아교육과)	최초경쟁률		5	188	37.60:1	5	167	33.40:1	5	206	41.20:1
	실질 경쟁률	결시제외		123	24.60:1		102	20.40:1		134	26.80:1
		수능최저 충족인원		96	19.20:1		60	12.00:1		86	17.20:1
과학기술대학	최초경쟁률		40	1,214	30.35:1	40	1,182	29.55:1	40	1,392	34.80:1
	실질 경쟁률	결시제외		763	19.08:1		811	9.28:1		972	24.30:1
		수능최저 충족인원		791	19.78:1		565	14.13:1		656	16.40:1

- 2025학년도 논술전형의 최초경쟁률은 [53.45:1]로 다른 전형에 비해 경쟁률이 높은 편이나, 논술고사 결시 및 수능최저학력기준 미충족으로 인한 탈락자를 제외하면 실질 경쟁률이 낮아진다는 점을 참고하기 바람
[학생부100%전형 13.60:1 / 고교추천전형 8.37:1 / 덕성인재전형 I 10.02:1 / 덕성인재전형 II 14.95:1]

3. 최종합격자 논술고사 점수 현황

(단위: 점수)

모집단위	2023학년도			2024학년도			2025학년도		
	최고	평균	최저	최고	평균	최저	최고	평균	최저
글로벌융합대학(인문사회)	975.0	923.7	900	992.5	947.7	925.0	1,000	940.7	910.0
글로벌융합대학(유아교육과)	932.5	918.0	902.5	955.0	932.5	910.0	992.5	976.0	962.5
과학기술대학	1,000	772.4	685	1,000	767.8	675.0	917.5	783.6	712.5

- 우리 대학 논술전형은 고등학교 교과서에 수록된 주제나 주제문을 최대한 활용하므로, 고교 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 누구나 서술할 수 있도록 출제 됨. 따라서 교과과정을 성실히 이수한 학생이 본 논술 가이드북을 잘 활용하여 충분한 연습을 한다면 누구나 논술전형에 합격이 가능함.



2025학년도 논술전형 문제해설

2025학년도 수시모집 논술고사 문항해설 및 채점기준(인문사회계열)

[덕성여자대학교 문항정보 1]

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문사회계열(인문) / 문항번호 1번	
출제 범위	교육과정 과목명	국어, 문학, 독서, 심화국어, 고전읽기, 철학, 논리, 생활과 윤리
	핵심개념 및 용어	예술, 해석, 가치, 미적 가치, 상대적 가치
예상 소요 시간	45분 / 전체 90분	

2. 문항 및 자료

※ 다음의 제시문을 읽고 문제에 답하시오.

<가>

예술은 어떤 것일까? 예술에 대한 전통적인 관점 중 하나에서는 예술이 '아름다움을 표현하는 것'이라고 말한다. 적어도 아름답지 않으면 예술 작품일 수 없다는 생각인데, 이러한 생각은 너무나 오래되어 정확하게 언제부터 성립되었는지 알 수 없다. 다만, 18세기 독일의 사상이자 바움가르텐은 미(美)를 완전하고 절대적인 것으로 규정하고, 미를 예술과 분리해서 생각할 수 없다는 점을 강조했다.

그러나 19세기 이후, 급속한 산업화로 인한 인간 소외와 세기말에 대한 불안과 권태가 유럽을 휩쓸면서 전통적인 미의 기준에 부합하지 않는 예술이 예술 세계를 지배한다. 미적 체험은 시대에 따라 다르고 사람에 따라 다르므로 미가 갖추어야 할 조건이 무엇인지 명확히 규정하기는 어렵다. 그래서 이전 시대의 눈으로 보면 미와 상관이 없어 보이는 예술이라 할지라도 지금의 눈으로 보면 얼마든지 아름답게 보일 수도 있다. 또한, 일반적으로는 추하거나 평범해 보이는 대상이라고 할지라도 어떤 개인에게는 아름다운 작품으로 보일 수도 있다. 이처럼 예술이 가진 아름다움의 기준은 일률적으로 정하기 어렵다. 이는 비단 예술에만 적용되는 것은 아니다. 어떤 대상이든 그 가치는 절대적으로 규정할 수 없다.

<나>

유세차(維歲次) 모년 모월 모일에, 미망인 모씨는 두어 자 글로써 침자(針子)께 고하노니, 인간 부녀의 손 가운데 중요한 것이 바늘이로되, 세상 사람이 귀히 아니 여기는 것은 도처에 흔한 바이로다.

이 바늘은 한낱 작은 물건이나, 이렇듯이 슬퍼함은 (A)나의 정화가 남과 다르이라. 오호통재(嗚呼痛哉)라, 아깝고 불쌍하다. (B)너를 얻어 손 가운데 지닌 지 우금(于今) 이십칠 년이라. 어이 인정이 그렇지 아니하리오. 슬프다. 눈물을 잠깐 거두고 심신을 겨우 진정하여 너의 행장(行狀)과 나의 회포를 충충히 적어 영결하노라.

연전에 우리 시삼촌께옵서 동지상사(冬至上使) 낙점(落點)을 무르와 북경을 다녀오신 후에, 바늘 여러 쌍을 주시거늘, 친정과 원근 일가에게 보내고, 비복들도 씹씹이 날날이 나뉘 주고, 그중에 너를 택하여 손에 익히고 익히어 지금까지 해포되었더니, 슬프다. 연분이 비상하여 너희를 무수히 잃고 부러뜨렸으되, 오직 너 하나를 영구히 보존하니, 비록 무심한 물건이나 어찌 사랑스럽고 미혹지 아니하리오. 아깝고 불쌍하며, 또한 섭섭하도다.

나의 신세 박명하여 슬하에 한 자녀 없고, 인명이 흉완(凶頑)하여 일찍 죽지 못하고, 가산이 빈궁하여 침선(針線)에 마음을 붙여 널로 하여 시름을 잊고 생애를 도움이 적지 아니하더니, 오늘날 너를 영결하니, 오호통재라, 이는 귀신이 시기하고 하늘이 미워하심이로다.

아깝다 바늘이여, 어여쁘다 바늘이여. 너는 미묘한 품질과 특별한 재치를 가졌으니, 물중(物中)의 명물(名物)이요, 철중(鐵中)의 쟁쟁(錚錚)이라. 민첩하고 날래기는 백대의 헝겊이요, 굳세고 곧기는 만고의 총절을 듣는 듯한지라. 능라(綾羅)와 비단에 난봉(鸞鳳)과 공작을 수놓을 제, 그 민첩하고 신기함은 귀신이 돕는 듯하니, 어찌 인력이 미칠 바리오.

- 유씨 부인, <조침문(弔針文)> 부분

<다>

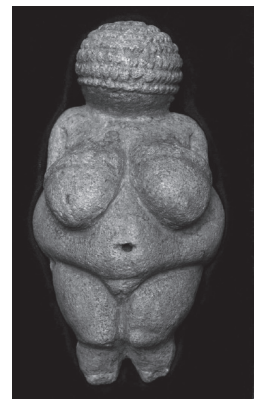
새벽 시내버스는
차창에 웬 찬란한 치장을 하고 달린다
엄동 혹한일수록
선연히 피는 (C)성에꽃
어제 이 버스를 탔던
처녀 총각 아이 어른
미용사 외판원 파출부 실업자의
입김과 숨결이
간밤에 은밀히 만나 피워 낸
번뜩이는 기막힌 아름다움
(B)나는 무슨 전람회에 온 듯
자리를 옮겨 다니며 보고
다시 꽃 이파리 하나, 섬세하고도
차가운 아름다움에 취한다
어느 누구의 막막한 한숨이던가
어떤 더운 가슴이 토해 낸 정열의 숨결이던가
일 없이 정성스레 입김으로 손가락으로
성에꽃 한 잎 지우고
이마를 대고 본다
덜컥거리는 창에 어리는 푸석한 얼굴
오랫동안 함께 길을 걸었으나
지금은 면회마저 금지된 친구여.

- 최두석, <성에꽃>

<라>



[그림 1]



[그림 2]

비너스는 그리스 신화 속 아프로디테를 지칭하는 로마식 명칭이다. 미의 여신인 비너스는 이상적인 아름다움의 전형으로 여겨진다. [그림 1]은 <밀로의 비너스>라는 이름의 조각상이다. 1820년 한 농부에 의해 해의 밀로 섬에서 발견되었는데 당시 프랑스의 한 외교관이 이것을 루이 18세에게 바쳤으며, 1821년부터 루브르 박물관에 소장되었다. 이 작품은 미의 여신인 비너스를 표현한 것으로 완벽한 비율을 가진 여성의 모습으로 형상화되었다. 현재의 조각상은 비록 두 팔이 잘려나간 상태로 발굴되어 작가가 표현한 완벽한 형태는 아니지만, 헬레니즘

시대의 이상적인 신체 비율과 생동감 넘치는 묘사를 담고 있는 작품으로 평가받고 있다.

빈 자연사박물관에 소장되어 있는 [그림 2] 역시 <빌렌도르프의 비너스>라는 이름으로 불린다. 1908년 오스트리아 니더외스터라이히주 빌렌도르프 근교의 구석기 시대 지층에서 발견되었다. 조각상은 12cm 남짓 크기로 여성의 모습을 하고 있으며 풍만한 가슴은 허리까지 늘어져 있고, 두툼한 배와 엉덩이는 두드러지게 크게 표현되어 있다. 반면, 작은 팔은 가슴 위에 올려져 있다. 얼굴의 이목구비는 아예 표현되지 않았다. 이는 <구석기인들>이 생식과 출산, 다산의 상징으로서 주술적 숭배의 대상이 되었던 여성의 모습을 표현한 것으로 보인다.

[문제 1]

제시문 <가>의 논지를 토대로 (A)의 ㉠에 대한, (B)의 ㉡에 대한, (C)의 ㉢에 대한 가치 판단을 논하시오. (500±25자) [100점]

3. 출제 의도

이번 논술고사의 주제는 어떤 대상에 부여되는 상대적 가치이다. 시대와 개인에 따라 변화하는 예술의 아름다움을 설명하는 지문을 분석의 기준으로 두었다. 흔히 예술은 아름다움을 표현하는 것으로 생각한다. 그러나 아름다움은 개인의 경험에 따라, 시대에 따라 상대적 가치를 갖는다. 때로는 완벽한 비율이 아름다움의 기준이 되기도 하지만, 전혀 다른 모습이 아름다움으로 인식되기도 한다. 이것은 우리가 일상에서 마주치는 다양한 대상에도 적용된다.

<가>는 예술의 가치가 개인의 경험이나 시대와 같은 다양한 요인에 의해 다르게 판단될 수 있음을 설명한다. <나>와 <다>의 지문은 화자 개인의 경험과 관점에 의한 상대적 가치를 보여준다. 반면, <라>의 지문은 시대에 따른 아름다움의 상대적 가치를 다룬다.

본 문항에서는 지문에서 제시한 기본 개념에 대한 이해력, 그 개념을 주어진 지문에 적용할 수 있는 논증력, 자신의 의견을 논리적이고 명확하게 표현할 수 있는 표현력을 측정하고자 한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

문항 및 제시문		관련 성취기준
[문제1]	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정 교육부 고시 제2015-74호 [별책 19] 교양교과 교육과정
	영역	국어, 독서, 심화국어, 논리
	성취기준	[10국05-05] 주제적인 관점에서 작품을 해석하고 평가하며 문학을 생활화하는 태도를 지닌다.
		[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다. [12심국01-02] 대상과 목적을 고려하여 정보를 체계적으로 조직한다. [12논리05-05] 비판적 읽기, 창의적 문제 설정 및 해결, 논리적 서술로 이루어지는 논리적 글쓰기의 구조를 이해하고, 이에 따라 자신의 생각을 논술한다.
제시문 <가>	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정 교육부 고시 제2015-75호 [별책 6] 도덕과 교육과정 교육부 고시 제2015-74호 [별책 19] 교양교과 교육과정
	영역	독서, 생활과 윤리, 철학
	성취기준	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다. [12독서03-01] 인문·예술 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 인문학적 세계관, 예술과 삶의 문제를 대하는 인간의 태도, 인간에 대한 성찰 등을 비판적으로 이해한다.
		[12생윤05-01] 미적 가치와 윤리적 가치를 예술과 윤리의 관계 차원에서 설명할 수 있으며 대중문화의 문제점을 윤리적 관점에서 비판하고 그 개선 방안을 제시할 수 있다. [12철학04-03] 좋은 삶이란 무엇이며, 좋은 삶을 만드는 아름다움의 근원과 그에 대한 체험이 어떻게 행복으로 연결되는지 이해한다.
제시문 <나>	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정
	영역	국어, 문학, 고전읽기
	성취기준	[10국05-05] 주제적인 관점에서 작품을 해석하고 평가하며 문학을 생활화하는 태도를 지닌다.
		[12문학03-04] 한국 문학 작품에 반영된 시대 상황을 이해하고 문학과 역사의 상호 영향 관계를 탐구한다. [12문학04-02] 문학 활동을 생활화하여 인간다운 삶을 가꾸고 공동체의 문화 발전에 기여하는 태도를 지닌다. [12고전02-02] 시대, 지역, 문화 요인을 고려하며 고전에 담긴 지혜와 통찰을 바탕으로 자아와 세계를 이해한다. [12고전02-04] 고전을 통해 알게 된 사실과 깨닫게 된 점을 바탕으로 삶의 다양한 문제에 대처할 수 있는 교양을 함양한다.

문항 및 제시문		관련 성취기준
제시문 <다>	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정
	영역	국어, 문학, 고전읽기
	성취기준	[10국05-05] 주제적인 관점에서 작품을 해석하고 평가하며 문학을 생활화하는 태도를 지닌다.
		[12문학03-04] 한국 문학 작품에 반영된 시대 상황을 이해하고 문학과 역사의 상호 영향 관계를 탐구한다. [12문학04-02] 문학 활동을 생활화하여 인간다운 삶을 가꾸고 공동체의 문화 발전에 기여하는 태도를 지닌다. [12고전02-02] 시대, 지역, 문화 요인을 고려하며 고전에 담긴 지혜와 통찰을 바탕으로 자아와 세계를 이해한다. [12고전02-04] 고전을 통해 알게 된 사실과 깨닫게 된 점을 바탕으로 삶의 다양한 문제에 대처할 수 있는 교양을 함양한다.
제시문 <라>	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 5] 국어과 교육과정 교육부 고시 제2015-74호 [별책 19] 교양교과 교육과정
	영역	독서, 논리
	성취기준	[12독서02-01] 글에 드러난 정보를 바탕으로 중심 내용, 주제, 글의 구조와 전개 방식 등 사실적 내용을 파악하며 읽는다. [12독서03-01] 인문·예술 분야의 글을 읽으며 제재에 담긴 인문학적 세계관, 예술과 삶의 문제를 대하는 인간의 태도, 인간에 대한 성찰 등을 비판적으로 이해한다.
		[12독서02-05] 글에서 자신과 사회의 문제를 해결하는 방법이나 필자의 생각에 대한 대안을 찾으며 창의적으로 읽는다. [12논리05-05] 비판적 읽기, 창의적 문제 설정 및 해결, 논리적 서술로 이루어지는 논리적 글쓰기의 구조를 이해하고, 이에 따라 자신의 생각을 논술한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
제시문 <가>	고등학교 철학	김철원 외 8인	해냄에듀	2015	168	『철학, 예술을 읽다』	○
제시문 <나>	고등학교 독서	이상형 외 5인	지학사	2019	186-191	『조침문』	×
제시문 <다>	고등학교 문학	조정래 외 26인	해냄에듀	2019	36	『성에꽃』	×
제시문 <라>	고등학교 세계사	김덕수 외 7인	천재교육	2018	18	『빌렌도르프의 비너스』	○
	-	-	Google Art & Culture	-	-	『밀로의 비너스』 『빌렌도르프의 비너스』	×

5. 문항 해설

제시문	발췌 부분 및 해설
<가>	예술은 아름다움을 표현하는 것으로 생각되어 왔다. 그러나 무엇이 아름다운가에 대한 가치 판단은 절대적일 수 없다. 물론, 18세기에 바움가르텐은 완전하고 절대적인 아름다움을 주장하기도 했지만, 사람들은 19세기 이후 급격한 산업화 속에서 새로운 미적 체험을 하게 되었다. 예술에 대한 기존의 가치 판단은 사회의 전환 과정에서 달라졌다. 이는 예술에만 국한된 것은 아니다. 어떤 대상의 가치를 판단할 때, 주체가 어떤 배경과 관점을 지니고 있는가에 따라 그 결과는 달라질 수 있다. 즉, 어떠한 대상도 그 가치는 절대적으로 규정지를 수 없다. 철학아카데미, 『철학, 예술을 읽다』
<나>	바늘은 한낱 작은 물건이다. 망가지거나 잃어버리면 새로운 바늘을 꺼내거나 새로 사면 그만이다. 그러나 『조침문』의 바늘은, 적어도 화자에게는 “물중(物中)의 명물(名物)”이고, “철중(鐵中)의 쟁쟁(錚錚)”으로 사랑스러운 대상이다. 이 바늘에 품은 화자의 마음은 한 바늘을 이십칠 년 동안 손에 익혀 소중히 사용해 온 개인의 경험에서 비롯되었다. 시삼촌이 북경을 다녀오며 사 온 바늘 여러 쌍 중에서 택하여 유독 다른 바늘에 비하여 오래도록 사용하며 손에 익혔다. 자녀 하나 없고 빈곤한 가산에 침선으로 생계를 꾸리며 벗으로까지 생각하였다. 이러한 바늘을 하루아침에 잃었으니 귀신을 의심하고 하늘을 원망할 정도로 아깝고 불쌍하고 섭섭한 감정을 느끼게 된 것은 당연한 일일지도 모른다. 유씨 부인, 『조침문(弔針文)』
<다>	새벽 버스 차창에 입김을 불면 기온 차에 의해 성애가 끼곤 한다. 입김의 주인은 떠나도 남아있는 성애는 새로이 자리를 차지한 화자의 상상력을 자극한다. 부모님을 따라 시골에 내려가는 아이였을까, 새벽에 일을 나가는 미용사나 외판원이었을까, 무작정 일을 찾아 길을 나선 실업자였을까, 화자는 자리를 옮겨 다니며 상상의 나래를 펼친다. 그에게 성애는 더 이상 단순히 기온 차에 의해 발생하는 자연 현상이 아니라 “무슨 전람회”에 걸릴 만한 섬세하고도 아름다운 대상이다. 정성스러운 입김과 손가락으로 “성에꽃”을 한 잎씩 지워 보며 이를 감상한다. 누군가에게는 얼어붙은 수증기 정도로 치부될 대상이 화자에게는 마음 깊이 아름답게 남아 누군가의 삶의 애환을 짐작하게 한다. 최두석, 『성에꽃』
<라>	해당 지문은 ‘비너스’라는 이름이 붙여진 두 작품을 비교한다. 통상 비너스는 미의 상징으로 이상적인 아름다움을 가진 여성으로 나타난다. 그러나 두 작품이 표현하고 있는 아름다움은 상이하다. 이상적인 비율을 묘사한 <밀로의 비너스>는 헬레니즘 시대가 추구했던 아름다움을 나타낸다. 반면, <빌렌도르프의 비너스>는 여성의 특정 신체 부위만을 강조하여 표현하고 있다. <밀로의 비너스>가 지향한 아름다움과는 거리가 멀다. 그럼에도 그녀 또한 비너스라고 불린다. 끊임없이 이동하는 수렵채취의 생활 속에서 당시 여성들에게 부여되었던 출산과 양육의 역할이 적극적으로 수행되기를 바라는 기대감은 그녀의 몸을 통해 드러난다. 이처럼 아름다움의 가치는 그것을 바라보는 시대의 특성에 따라 변화할 수 있다. 김덕수 외 7인, 『고등학교 세계사』를 참조하여 출제진 직접 작성

[문제 1]

제시문 <가>의 논지를 토대로 (A)의 ㉠에 대한, (B)의 ㉡에 대한, (C)의 ㉢에 대한 가치 판단을 논하시오. (500±25자) [100점]

본 문항은 어떤 대상의 가치를 평가하는 방식에 대한 이해를 바탕으로 몇 가지 사례를 분석하도록 하고 있다. <가>는 시대와 개인에 따라 변화하는 예술의 아름다움을 설명한다. 예술은 아름다움을 표현하는 것이지만, 이때의 아름다움은 개인과 시대에 따라 그 가치가 달리 평가된다. <나>는 화자 개인의 경험에 따라 대상에 대한 가치 판단이 결정됨을, <다>는 화자 개인의 감상에 따라 대상에 대한 가치 판단이 결정됨을 보여주는 예이다. 이들과 달리 <라>에서는 시대적 상황에 따라 대상에 대한 가치 판단이 이루어지는 예를 보여주고 있다. <가>에서 상대적 가치 판단이 개인과 시대에 따라 변화할 수 있다는 점을 이해하여야 적용 대상인 <나>, <다>, <라>에 나타난 가치 판단의 성격을 정확하게 논할 수 있다. 이를 통해 본 문항에서는 학술 텍스트와 문학 텍스트를 읽고 그 핵심을 정확히 파악하는 이해력을 일차적으로 평가한다. 나아가, 주어진 개념을 다른 영역의 예에 유추적으로 적용하고 그 근거를 제시할 수 있는 논증력도 평가한다. 끝으로, 수험생이 이해하고 유추한 내용을 자연스럽게 적절한 우리말로 서술하는 표현력 또한 평가하고자 한다.

6. 채점 기준

1) 영역별 평가 기준

영역	내용	배점
이해력	제시문과 문제의 내용을 정확하게 이해하고 있는가?	50
논증력	답안의 내용이 논리적으로 타당하고 일관성이 있는가?	40
표현력	문장의 표현이 자연스럽고 적절한가?	10

2) 영역별 배점 기준

[문제1] (100점)

구분	A	B	C	D	F
이해력	50	38	26	14	0
논증력	40	31	22	13	0
표현력	10	7	4	1	0

3) 영역별 채점 기준

(1) 이해력(50점)

평가 요소

※ 제시문의 내용을 정확하게 이해하였는가?

- ① <가>에서, 예술의 아름다움을 바라보는 서로 다른 두 관점(절대적, 상대적)을 구분하여 이해하였다.
② <가>에서, 상대적 가치 판단이 개인에 따른 경우와 시대에 따른 경우로 나뉠 수 있음을 이해하였다.
③ <나>에서, ㉠의 가치가 (A) 개인의 경험에 의해서 긍정적으로 판단되었음을 이해하였다.
④ <다>에서, ㉡의 가치가 (B) 개인의 감상(생각)에 의해서 긍정적으로 판단되었음을 이해하였다.
⑤ <라>에서, ㉢의 가치가 (C)가 살았던 시대의 특성에 의해서 긍정적으로 판단되었음을 이해하였다.

배점	채점 기준
A	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소를 모두 충족한 경우
B	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 4개만 충족한 경우
C	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 3개만 충족한 경우
D	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 1~2개만 충족한 경우
F	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소를 모두 충족하지 못한 경우 혹은 답안을 작성하지 않았거나 관련 없는 내용을 작성한 경우

(2) 논증력(40점)

평가 요소

※ 문제에서 요구하는 사항을 설득력 있게 논증하였는가?

- ① <가>를 바탕으로 (A), (B), (C)가 모두 상대적 가치 판단을 하고 있음을 적절히 논증하였다.
② <나>에서, (A)가 시대적 특성이 아닌, 개인의 경험에 따라 ㉠의 가치를 긍정적으로 판단하고 있음을 적절히 논증하였다.
③ <다>에서, (B)가 시대적 특성이 아닌, 개인의 감상(생각)에 따라 ㉡의 가치를 긍정적으로 판단하고 있음을 적절히 논증하였다.
④ <라>에서, (C)가 개인의 경험이나 감상이 아닌, 시대적 특성에 따라 ㉢의 미적 가치를 긍정적으로 판단하였을 것임을 적절히 논증하였다.

배점	채점 기준
A	①, ②, ③, ④ 평가 요소를 모두 충족한 경우
B	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 3개만 충족한 경우
C	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 2개만 충족한 경우
D	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 1개만 충족한 경우
F	①, ②, ③, ④ 평가 요소를 모두 충족하지 못한 경우 혹은 답안을 작성하지 않았거나 관련 없는 내용을 작성한 경우

(3) 표현력(10점)

평가 요소

※ 문장의 표현이 자연스럽고 적절한가?

- ① 정확한 맞춤법 사용
② 문법적으로 적절한 문장 사용
③ 문장들 사이의 적절한 연결 관계 표시
④ 비속어, 금기어 없이 표준어 사용

배점	채점 기준
A	①, ②, ③, ④ 평가 요소를 모두 충족한 경우
B	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 3개만 충족한 경우
C	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 2개만 충족한 경우
D	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 1개만 충족한 경우
F	①, ②, ③, ④ 평가 요소를 모두 충족하지 못한 경우 혹은 답안을 작성하지 않았거나 관련 없는 내용을 작성한 경우

(4) 답안 분량에 따른 감점 기준

- 525자 초과: 표현력 한 등급 낮춤
- 475자 이상~525자 이하: 감점 없음
- 300자 초과~475자 미만: 표현력 한 등급 낮춤
- 300자 이하: 전 영역 F 등급, 0점 처리함

7. 예시 답안

<가>는 예술의 아름다움에 대한 절대적 가치와 상대적 가치를 제시하고 있다. 18세기에는 예술의 절대적 아름다움을 주장하기도 했으나, 19세기 이후 시대가 사람에 따라 예술의 아름다움을 달리 판단할 수 있다는 시각이 만연해졌으며, 이러한 시각은 어떠한 대상의 가치에도 일반적으로 적용될 수 있다. (A), (B), (C)는 모두 대상의 가치를 상대적으로 판단하고 있지만 (A)와 (B)는 개인의 경험이나 감상에 따라, (C)는 시대적 배경에 따라 가치를 긍정적으로 판단하는 경우이다. ㉠은 하찮은 바늘일 뿐이지만 이를 오랫동안 요긴하게 사용하며 의지해 온 (A)에게는 특별하고 사랑스러운 물건이다. ㉡은 차창에 낀 성에에 불과하지만 이를 통해 누군가의 한숨과 정열을 짐작해 보는 (B)에게는 전람회의 작품에 비견될 만한 아름다움의 대상이다. ㉢은 헬레니즘 시대에는 아름답다고 판단되기 어려울 수 있겠으나 생식, 출산, 다산이 중요한 구석기 시대에는 이상적인 아름다움의 전형으로 판단될 수 있다. (500자)

2025학년도 수시모집 논술고사 문항해설 및 채점기준(인문사회계열)

[덕성여자대학교 문항정보 2]

1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	인문사회계열(사회) / 문항번호 2번	
출제 범위	교육과정 과목명	통합사회, 사회·문화, 생활과 윤리, 윤리와 사상
	핵심개념 및 용어	소극적 평화, 적극적 평화
예상 소요 시간	45분 / 전체 90분	

2. 문항 및 자료

[문제 2]

제시문 <가>는 평화에 대한 두 가지 개념을 제시하고 있다. 제시문 <나>, <다>, <라>, <마>, <바>에 나타난 평화 달성에 대한 노력을 <가>에서 제시한 두 가지 개념에 따라 구분하고 그 근거를 논술하시오. (500±25자) [100점]

<가>

갈통(Galtung, J.)은 폭력을 인간의 기본적인 욕구를 모독하는 모든 것으로 정의하면서 물리적·직접적 폭력 외에 구조적 폭력, 문화적 폭력이 존재함을 지적하고, 평화를 소극적 평화와 적극적 평화로 구분한다. 소극적 평화란 전쟁, 테러, 범죄와 같은 물리적 폭력이 없는 상태이다. 이는 직접적으로 폭력을 제거한다는 점에서 의미가 있으나, 빈곤이나 인권 침해 같은 다양한 차원의 폭력을 고려하지 않는다는 한계가 있다. 따라서 갈통은 물리적 폭력뿐만 아니라 구조적 폭력과 문화적 폭력까지 사라진 상태인 적극적 평화를 추구해야 한다고 본다. 이는 가난, 차별, 억압, 환경 파괴 등이 제거되어 사람들 간의 협력과 조화, 그리고 정의가 실현된 상태를 의미한다. 이처럼 적극적 평화는 평화의 개념을 국가 안보 차원에서 인간의 생명과 존엄을 중시하는 인간 안보 차원으로 확장한다.

<나>

무릇 토지는 세상의 커다란 근본이다. 『춘추』의 의리(義理)에 따르면, 제후는 임금이 내린 토지를 마음대로 바꿀 수 없고, 대부(大夫)라 할지라도 토지를 마음대로 소유할 수 없다. 이제 힘센 백성들이 논밭을 점유한 것이 혹은 수백 수천 경(頃)에 이르러, 그 부유함이 임금과 제후를 넘어섰으며, 이는 스스로 토지를 제멋대로 소유하는 것이다. …(중략)… 정전법을 완벽하게 시행할 수 없는 상태라면 마땅히 식구 수에 비례하여 토지를 소유하게 하고, 토지 소유의 한계를 정하여 함부로 토지를 매매할 수 없게 해야 한다. 이렇게 해야 가난하고 약한 사람들을 구제하고 토지의 독점도 방지할 수 있을 것이니, 이처럼 토지 제도를 개선하는 것이 옳지 않겠는가?

- 주희, 『주자대전』

<다>

핵 확산 금지 조약(NPT)은 5개의 핵보유국(미국, 영국, 프랑스, 러시아, 중국) 이외의 국가로 핵무기가 확산하는 것을 방지하려고 1960년대 핵보유국과 비핵보유국 간의 협상에 따라 1970년에 발효되었다. 핵 확산 금지 조약의 목표는 세 가지이다. 첫째는 핵보유국이 선의를 가지고 궁극적으로 모든 핵무기를 제거하는 것이고, 둘째는 비핵보유국이 핵무기를 제조하거나 획득하지 않는 것이다. 셋째는 모든 회원국이 국제 원자력 기구(IAEA)와 안전 조치 협정을 체결하고 평화적 목적의 원자력 연구·생산 및 이용 개발 권리를 가지는 것이다.

- 『한겨레』, 2013. 12. 9.

<라>

선별적 복지는 행복에 대한 책임이 일차적으로 개인과 가족, 그리고 시장 경제에 있다고 보고, 이러한 부문에 문제가 발생하거나 욕구를 해결하지 못하고 봉기되었을 때 제한적으로 사회 복지가 필요하다고 본다. 따라서 재산, 소득 수준 등을 기준으로 선정된 일정 수준 이하의 사람들에 대해서만 한정하여 복지 혜택을 제공해야 한다고 본다. 선별적 복지의 사례로는 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 제공하여 최저 생활을 보장하고 자활을 지원하는 국민 기초 생활 보장 제도를 들 수 있다. 선별적 복지는 저소득층 등 일정 기준에 부합하는 자를 대상으로 소득을 지원하므로, 보편적 복지에 비해 소득 재분배 효과가 크다. 하지만 복지 대상을 게으르거나 무능한 사람으로 간주하는 부정적 낙인 효과가 발생할 수 있다.

보편적 복지는 기본적으로 모든 사회 구성원들이 자신의 잠재 능력을 최대한 발휘하고, 사회적으로 원활한 기능을 할 수 있도록 하는 것이 복지의 기능이므로 사회 복지는 모든 사회 구성원을 대상으로 해야 한다고 본다. 따라서 소득에 관계없이 모든 사람에게 사회적 권리로 복지 혜택을 제공해야 한다고 본다. 보편적 복지의 사례로는 국민의 질병, 부상에 대한 예방, 진단, 치료, 재활, 출산, 사망 및 건강 증진에 대하여 보험 급여를 제공하는 국민 건강 보험 등을 들 수 있다. 소득 수준이나 조건을 따로 두지 않고 시행하기 때문에 복지 혜택을 누리는 연령과 같은 기본적인 요건만 충족한다면 누구든지 복지 혜택을 누릴 수 있다고 본다. 그래서 선별적 복지와는 다르게 부정적 낙인 효과가 발생하지 않는다는 장점이 있다. 하지만 복지의 대상이 모든 사람이기 때문에 복지 비용이 많이 들며, 선별적 복지에 비해 소득 재분배 효과가 낮다는 단점이 있다.

<마>

의심할 여지없이 본능적으로 우리는 우리와 가까운 사람들을 먼저 돕는다. 물에 빠진 어린아이 바로 곁에 서서 바라보기만 할 사람은 거의 없지만, 아프리카의 기근은 많은 사람들이 무시할 수 있다. 그러나 문제는 우리가 보통 ‘어떻게 하고 있느냐’가 아니라 우리가 ‘어떻게 해야만 하는가’이다. 얼마나 떨어져 있느냐와 어떤 공동체에 속하는 사람이나가 우리의 의무에 결정적인 차이점을 만들어 낸다는 견해를 정당화해 줄 타당한 근거를 발견하기는 어렵다. 예를 들어서 인종적 친화성을 고려해 보자. 유럽계의 사람들은 가난한 아프리카인들을 돕기 전에 가난한 유럽인들을 도와야 하는가? 우리들 대부분은 그러한 제안을 즉석에서 거부할 것이며, 우리가 이를 거부해야 할 이유는 이익 평등 고려의 원칙에 대한 우리의 논의에서 제시되었다. 즉, 사람이 음식을 필요로 하는 것은 인종과 아무런 상관이 없으며, 만약 아프리카인들이 유럽인들보다 음식을 더욱 필요로 하고 있는데도 유럽인들을 우선한다면, 이는 이익 평등 고려의 원칙을 위배하는 것이 될 것이다.

- 싱어, 『실천 윤리학』

<바>

한국 사회의 통합을 위해서는 이민자들이 우리나라의 문화와 종교, 사회적 질서와 가치, 언어 등을 받아들이도록 해야 한다. 이는 기존 사회의 문화와 가치 속에 다양한 문화권에서 온 이민자들을 융화하거나 흡수해야 한다고 보는 동화주의의 관점이다. 동화주의의 관점은 이민자가 자신의 언어와 문화, 사회적 특성을 포기하고, 기존 사회의 일원이 되는 것을 목표로 한다.

예를 들어 프랑스는 단일하고 분리될 수 없는 공화주의적 전통에 입각한 동화주의 정책을 추진하고 있다. 공화주의는 무분별한 사적 이익의 추구보다 공적 이익을 중시하는 이념이다. 프랑스의 동화주의는 다른 문화에서 프랑스로 온 사람이 문화적 적응 과정을 거쳐 프랑스 문화에 동화되어 기존 프랑스 사회에 융화되는 것을 뜻한다. 물론, 개별 가족 내에서 정체성 확립을 위한 문화 보존은 할 수 있으나 어디까지나 개인적인 영역에서만 인정될 뿐 사회적으로는 용납되지 않는다. 프랑스 동화주의는 누구나 어떤 문화적 배경을 지녔든 상관없이 프랑스 사회의 일원이 되는 것을 목표로 한다.

3. 출제 의도

이 문항의 출제 의도는 평화를 달성하기 위한 다양한 노력을 소극적 평화와 적극적 평화의 개념을 적용하여 논증하는 것에 있다. 구체적으로 제시문 <가>에서 갈통이 구분한 소극적 평화와 적극적 평화 개념의 차이를 이해하고, 관련 예시가 드러내는 현상과 노력을 소극적 평화와 적극적 평화의 개념으로 구분하여 논증할 수 있어야 한다.

이 문항은 제시문 <나>, <다>, <라>, <마>, <바>의 예시를 <가>에 제시된 갈통의 소극적 평화와 적극적 평화의 개념으로 분류하고 그 이유를 서술하도록 요구한다.

제시문 <나>는 정의로운 토지 분배 제도를 주장하는 내용으로, 빈곤이나 불평등과 같은 구조적 폭력이 사라져야 한다는 적극적 평화를 추구하는 노력에 해당한다.

제시문 <다>는 핵 확산 금지 조약에 대한 내용으로 전쟁, 테러, 범죄와 같은 물리적 폭력이 사라지는 소극적 평화를 추구하는 노력에 해당한다.

제시문 <라>는 소득 재분배와 사회 구성원의 기본적 권리를 보장하는 복지의 개념을 설명하는 내용으로 빈부 격차와 같은 구조적 폭력을 제거하여 적극적 평화를 추구하는 노력에 해당한다.

제시문 <마>는 인류에 대한 보편적 가치를 추구하며 국적과 인종을 넘어 세계 시민으로서 해외 원조의 의무를 강조하는 적극적 평화를 달성하려는 노력에 해당한다.

제시문 <바>는 동화주의에 대한 설명으로 사회적 통합을 위해 문화적 차이와 특수성보다 동일성을 강조하므로 소극적 평화에 대한 노력이다. 이처럼 물리적 폭력이 없는 상태를 추구하는 소극적 평화와 구조적, 문화적 폭력까지 사라진 적극적 평화의 개념을 이해하고, 제시한 <다>, <바>를 소극적 평화로 <나>, <라>, <마>를 적극적 평화로 구분할 수 있는 능력을 확인하는 것이 이 문항의 출제 의도이다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

문항 및 제시문		관련 성취기준
[문제2]	교육과정	교육부 고시 제2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정” 통합사회
	영역	세계화와 평화
	성취기준	[10통사08-02] 국제 갈등과 협력의 사례를 통해 국제 사회의 행위 주체의 역할을 파악하고, 평화의 중요성을 인식한다.
제시문 <가>	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 6] “도덕과 교육과정” 윤리와 사상
	영역	사회사상
	성취기준	[12윤사04-06] 동·서양의 평화사상들을 탐구하여 세계시민주의와 세계시민윤리의 원칙 및 지향을 이해하고, 이를 통해 세계시민이 가져야 할 태도에 대해 성찰할 수 있다.
제시문 <나>	교육과정	교육부 고시 제2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정” 통합사회
	영역	사회 정의와 불평등
	성취기준	[10통사06-01] 정의가 요청되는 이유를 파악하고, 정의의 의미와 실질적 기준을 탐구한다.
제시문 <다>	교육과정	교육부 고시 제2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정” 통합사회
	영역	세계화와 평화
	성취기준	[10통사08-02] 국제 갈등과 협력의 사례를 통해 국제 사회의 행위 주체의 역할을 파악하고, 평화의 중요성을 인식한다.
제시문 <라>	교육과정	교육부 고시 제2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정” 사회 · 문화
	영역	사회 계층과 불평등
	성취기준	[12사문04-04] 사회 복지의 의미를 설명하고 복지 제도의 유형과 역할 및 한계를 분석한다.
제시문 <마>	교육과정	교육부 고시 제2015-74호 [별책 6] “도덕과 교육과정” 생활과 윤리
	영역	평화와 공존의 윤리
	성취기준	[12생윤06-03] 국제 사회의 여러 분쟁들과 국가 간 빈부 격차 문제를 윤리적 관점에서 비판적 설명을 할 수 있으며 국제 사회에 대한 책임과 기여 문제를 윤리적 관점에서 정당화하고 실천 방안을 제시할 수 있다.
제시문 <바>	교육과정	교육부 고시 제2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정” 통합사회 교육부 고시 제2018-162호 [별책 7] “사회과 교육과정” 사회 · 문화
	영역	문화와 다양성, 현대의 사회 변동
	성취기준	[10통사07-04] 다문화 사회에서 나타날 수 있는 갈등을 해결하기 위한 방안을 모색하고, 문화적 다양성을 존중하는 태도를 갖는다. [12사문05-03] 저출산·고령화와 다문화적 변화로 인해 대두되는 과제를 제시하고 이에 대한 대응 방안을 모색한다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성 여부
교과서 및 참고도서	윤리와 사상	변순용 외 10인	천재교과서	2019	208	<가>	×
	통합사회	이진석 외 12인	지학사	2018	176	<나>	×
	통합사회	구정화 외 9인	천재교육	2018	257	<다>	×
	EBS수능특강 사회·문화	이영호 외 5인	한국교육방송공사	2023	145	<라>	×
	EBS수능특강 생활과 윤리	조석영 외 5인	한국교육방송공사	2023	177	<마>	×
	통합사회	구정화 외 9인	천재교육	2018	235	<바>	○
	사회·문화	김영순 외 4인	교학사	2019	195	<바>	○

5. 문항 해설

제시문 <가>는 [윤리와 사상] 교과서에 나오는 내용이다. 해당 제시문은 평화를 소극적 평화와 적극적 평화로 구분하고, 인간 안보 차원까지 고려하는 적극적 평화를 추구해야 한다는 갈등의 주장을 제시하고 있다. 갈등은 소극적 평화를 전쟁, 테러, 범죄와 같은 물리적 폭력이 없는 상태로 정의하고, 적극적 평화를 물리적 폭력 뿐만 아니라 구조적, 문화적 폭력까지 사라진 상태로 정의한다.

제시문 <나>는 [통합사회] 교과서에 나오는 주회의 『주자대전』의 일부이다. 해당 제시문은 빈부 격차를 축소하고 정의를 구현하기 위한 토지 분배 제도를 보여준다. 제시문은 부의 불평등이라는 구조적 폭력을 제거하기 위한 것으로 적극적 평화를 추구하는 노력으로 분류할 수 있다.

제시문 <다>는 [통합사회] 교과서에 나오는 사례이다. 해당 제시문은 국제 갈등 해결을 위한 국가 간 협력 사례로 핵 확산 금지 조약을 보여주고 있다. 전쟁, 테러, 무기 확산을 방지하는 조약의 내용은 소극적 평화를 추구하는 노력에 해당하는 사례로 볼 수 있다.

제시문 <라>는 [수능특강 사회·문화]에 나오는 내용이다. 해당 제시문은 복지 제도를 설명하는 글로 인간다운 삶의 영위를 위한 사회적 권리 보장과 빈곤 해결을 위한 복지 혜택을 설명하고 있다. 이는 인간 안보 차원의 평화를 지향하는 적극적 평화의 노력으로 파악할 수 있다.

제시문 <마>는 [수능특강 생활과 윤리]에 나오는 심어의 『실천 윤리학』의 일부이다. 해당 제시문은 국제 사회의 분쟁과 빈부 격차의 문제를 인류애적 관점에서 개입해야 한다는 국제 원조의 책임과 원칙을 강조하는 내용이다. 이는 빈곤, 차별, 억압 등을 제거하고 사람들 간의 협력과 정의를 실현하는 것을 지향하는 적극적 평화의 노력으로 분류할 수 있다.

제시문 <바>는 [통합사회]와 [사회·문화] 교과서에 나오는 내용을 발췌하고 재구성한 내용이다. 다문화 사회의 갈등을 해결하기 위한 방안 중 하나인 동화주의 개념과 동화주의 정책을 추구하는 프랑스의 사례를 보여주고 있다. 사회의 통합을 위해서 이주민의 문화를 주류 문화에 융화하고 흡수해야 한다고 보는 동화주의 관점은 문화적 다양성과 차이까지 고려하지 않으므로 소극적 평화에 대한 노력으로 이해할 수 있다.

6. 채점 기준

1) 영역별 평가 기준

영역	내용	배점
이해력	지문의 내용과 문제의 출제 의도를 정확하게 이해하고 있는가?	40
논증력	답안의 내용이 논리적(타당성)이고 일관성이 있는가?	50
표현력	문장의 표현이 자연스럽고 적절한가?	10

2) 영역별 배점 기준

[문제2] (100점)

구분	A	B	C	D	F
이해력	40	32	24	16	0
논증력	50	39	28	17	0
표현력	10	7	4	1	0

3) 영역별 채점 기준

(1) 이해력(40점)

평가 요소	
<평가 요소> - 갈통이 제시한 평화의 두 가지 개념인 소극적 평화와 적극적 평화의 주된 내용을 적절하게 이해하였는가에 평가 초점이 있다. - 소극적 평화와 적극적 평화를 달성하는 노력에 해당하는 제시문을 바르게 구분하여 논술했는가에 평가 초점이 있다. - 주요 기준은 아래의 5개 항목과 같다. ① 적극적 평화 달성을 위한 노력의 관점에서 제시문 <나>의 내용을 제시하여 논술했는가? ② 소극적 평화 달성을 위한 노력의 관점에서 제시문 <다>의 내용을 제시하여 논술했는가? ③ 적극적 평화 달성을 위한 노력의 관점에서 제시문 <라>의 내용을 제시하여 논술했는가? ④ 적극적 평화 달성을 위한 노력의 관점에서 제시문 <마>의 내용을 제시하여 논술했는가? ⑤ 소극적 평화 달성을 위한 노력의 관점에서 제시문 <바>의 내용을 제시하여 논술했는가?	
배점	채점 기준
A	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소를 모두 충족한 경우
B	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 4개만 충족한 경우
C	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 3개만 충족한 경우
D	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 1~2개만 충족한 경우
F	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소를 모두 충족하지 못한 경우 혹은 답안을 작성하지 않았거나 관련 없는 내용을 작성한 경우

(2) 논증력(50점)

평가 요소	
<평가 요소> - 갈통이 제시한 평화의 두 가지 개념인 소극적 평화와 적극적 평화를 구분하여 논증하고 있는가에 평가 초점이 있다. - 적극적 평화 달성을 위한 제시문에서 주요 논거(구조적 폭력, 문화적 폭력까지 사라진 상태를 달성하기 위한 노력이 존재한다는 점, 예를 들어 기아나 빈곤 등 경제적 불평등을 해소하기 위한 노력)를 적시하고 논증하고 있는가에 평가 초점이 있다. - 소극적 평화 달성을 위한 제시문에서 주요 논거(전쟁, 테러, 범죄와 같은 물리적 폭력이 없는 상태를 달성하기 위한 노력이지만, 구조적 폭력과 문화적 폭력이 제거되지는 못한다는 점)를 적시하고 논증하고 있는가에 평가 초점이 있다. - 주요 기준은 아래의 5개 항목과 같다. ① 제시문 <나>를 읽고 가난하고 약한 사람들을 구제하기 위해 토지 제도를 개선해야 한다는 주장을 파악하여 가난으로 인한 차별을 최소화 하겠다는 점에서 적극적 평화와 연계하여 논증하고 있는가? ② 제시문 <다>를 읽고 핵 전쟁을 제한하기 위한 핵 확산 금지 조약이 국가 간의 물리적인 폭력을 억제한다는 점에서 소극적 평화와 연계하여 논증하고 있는가? ③ 제시문 <라>를 읽고 선별적 복지와 보편적 복지가 빈곤으로 인한 경제적 불평등까지 해소하기 위해 노력한다는 점에서 적극적 평화와 연계하여 논증하고 있는가? ④ 제시문 <마>를 읽고 국가나 인종을 초월하여 도움이 필요한 빈곤한 대상을 도와야 한다는 주장이 인류애적인 협력과 정의를 강조한다는 점에서 적극적 평화와 연계하여 논증하고 있는가? ⑤ 제시문 <바>를 읽고 이주민의 문화를 융화하거나 흡수하겠다는 동화주의가 사회적 통합을 달성하려 하지만, 문화적 차이와 특수성까지 고려하지 않는다는 점에서 소극적 평화와 연계하여 논증하고 있는가?	
배점	채점 기준
A	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소를 모두 충족한 경우
B	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 4개만 충족한 경우
C	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 3개만 충족한 경우
D	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소 중 1~2개만 충족한 경우
F	①, ②, ③, ④, ⑤ 평가 요소를 모두 충족하지 못한 경우 혹은 답안을 작성하지 않았거나 관련 없는 내용을 작성한 경우

(3) 표현력(10점)

평가 요소	
<평가 요소> - 문장의 올바른 맞춤법, 접속사, 주어-서술어 호응, 적절성 등이 정확한가를 평가하며, 주요 기준은 아래의 4개 항목과 같다. ① 맞춤법은 정확한가? ② 적절한 접속사를 사용하고 있는가? ③ 주어-서술어 호응 등 문법에 맞는 문장을 사용하고 있는가? ④ 비속어 등 적절하지 못한 단어를 사용하고 있는가?	
배점	채점 기준
A	①, ②, ③, ④ 평가 요소를 모두 충족한 경우
B	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 3개만 충족한 경우
C	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 2개만 충족한 경우
D	①, ②, ③, ④ 평가 요소 중 1개만 충족한 경우
F	①, ②, ③, ④ 평가 요소를 모두 충족하지 못한 경우 혹은 답안을 작성하지 않은 경우

(4) 답안 분량에 따른 감점 기준

- 525자 초과: 표현력 한 등급 낮춤
- 475자 이상~525자 이하: 표현력 감점 없음
- 300자 초과~475자 미만: 표현력 한 등급 낮춤
- 300자 이하: 전 영역 F 등급, 0점 처리함

7. 예시 답안

제시문 <가>에서 갈통은 소극적 평화와 적극적 평화를 제시하고 있다. 먼저 <다>와 <바>는 소극적 평화를 위한 노력에 해당하는 것으로 구분할 수 있는데, <다>는 핵 무기의 확산을 방지하기 위한 협약이므로 물리적 폭력인 전쟁을 억제하려는 소극적 평화 달성을 위한 노력으로 볼 수 있다. 또한 <바>에 나타난 동화주의는 이민자들의 문화를 융화하거나 흡수하여 사회적 통합을 달성하려 하지만 문화적 차이와 특수성까지 고려하지 않으므로 소극적 평화에 해당한다. 반면, <나>, <라>, <마>는 적극적 평화를 달성하기 위한 노력이다. <나>는 토지 제도 개선을 통해 토지로 인한 빈부 격차를 해소하고자 하는 노력이며, <라> 또한 선별적·보편적 복지를 통해 사회 구성원들의 경제적 격차를 줄여 가난과 차별 등을 최소화하고자 하므로 적극적 평화를 위한 노력으로 볼 수 있다. <마> 역시 국가나 인종을 초월하여 빈곤한 대상을 도와야 한다는 점을 강조하므로 적극적 평화를 달성하기 위한 노력에 해당한다. (500자)

2025학년도 수시모집 논술고사
문항해설 및 채점기준(자연계열)

[덕성여자대학교 문항정보 1]

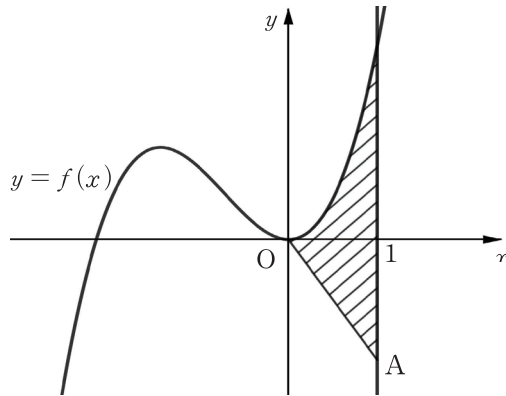
1. 일반정보

유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 / 문항 번호 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 II
	핵심개념 및 용어	이차방정식과 이차함수와의 관계, 여러 가지 부등식, 함수의 극한, 점선의 방정식, 평균값 정리, 함수의 극대와 극소, 정적분, 정적분의 활용
예상 소요 시간	총 90분 중 45분 소요 예상	

2. 문항 및 자료

[문 1]

점 A(1, m)에서 곡선 $f(x) = x^3 + 3kx^2$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 없다고 하자. 아래 그림의 빗금친 부분은 선분 OA와 곡선 $y = f(x)$ 및 $x = 1$ 로 둘러싸여 있다. (단, O는 원점이고, k는 양수이고, m은 음수이다.)



<평균값 정리>

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$

인 c가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

[문제 1-1]

곡선 $y = f(x)$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있는 점을 (1, d)라 할 때, d의 범위를 구하시오.

[30점]

[문제 1-2]

m의 최댓값을 $L(k)$ 라 하자. m이 $L(k)$ 일 때, 그림의 빗금친 부분의 넓이를 $S(k)$ 라 하자.

$S(k)$ 와 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S(k)}{L(k)}$ 를 구하시오.

[30점]

[문제 1-3]

함수 $f(x)$ 에 대하여 닫힌구간 $[-3, 3]$ 에서 평균값 정리를 만족시키는 상수 c의 값이 1일 때,

이차함수 $g(x) = x^2 + px + q$ (p, q 는 실수)와 함수 $h(x) = f(x) - g(x)$ 는 다음 조건을 만족시킨다.

이때, p의 최댓값과 q의 값을 구하시오.

(가) 함수 $h(x)$ 가 극값을 갖지 않는다.

(나) $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $\int_{-1}^1 |x - t| q t^2 dt$ 의 최고차항의 계수가 1이다.

[40점]

3. 출제 의도

[문제 1-1]

- 외부의 점에서 다항함수에 접하는 점선을 구할 수 있는지 알아본다.
- 도함수를 이용하여 접점의 수를 구할 수 있는지 알아본다.
- 주어진 조건을 이용한 부등식을 풀 수 있는지 알아본다.

[문제 1-2]

- 점선의 수에 대한 조건으로 문제를 해결할 수 있는지 알아본다.
- 정적분으로 곡선과 직선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있는지 알아본다.
- 함수의 극한값을 구할 수 있는지 알아본다.

[문제 1-3]

- 평균값 정리를 활용할 수 있는지 알아본다.
- 함수의 극값과 도함수의 관계를 알고 있는지 알아본다.
- 정적분을 활용한 문제를 해결할 수 있는지 알아본다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

문항 및 제시문		관련 성취기준
[문제1]	[문제1-1]	[수학]-(1)문자와 식-6 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-15] 절댓값을 포함한 일차부등식을 풀 수 있다.
		[수학 II]-(2)미분-2 도함수 [12수학 II 02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.
		[수학 II]-(2)미분-3 도함수의 활용 [12수학 II 02-06] 점선의 방정식을 구할 수 있다.
		[12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

문항 및 제시문		관련 성취기준
[문제1]	[문제1-2]	[수학]-(2)기하-2 직선의 방정식 [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [수학 II]-(1)함수의 극한과 연속-1 함수의 극한 [12수학 II 01-01] 함수의 극한의 뜻을 안다. [수학 II]-(3)적분-2 정적분 [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다. [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.
	[문제1-3]	[수학]-(1)문자와 식-5 이차방정식과 이차함수 [10수학01-09] 이차방정식과 이차함수의 관계를 이해한다. [수학 II]-(2)미분-3 도함수의 활용 [12수학 II 02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. [12수학 II 02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다. [수학 II]-(3)적분-2 정적분 [12수학 II 03-04] 다항함수의 정적분을 구할 수 있다. [12수학 II 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성
교과서	수학	홍성복 외 10인	㈜지학사	2020	66~69, 80~107		
	수학 II	홍성복 외 10인	㈜지학사	2020	10~29, 74~89, 124~158		
	수학 II	김원경 외 14인	비상교육	2020	10~29, 70~85, 112~142		
EBS 교재	수능특강 수학 II	권백일 외 2인	EBS	2024	4~17, 44~57, 72~102		

5. 문항 해설

[문제 1-1]

- 주어진 점에서 곡선에 접하는 접선의 방정식을 구한다.
- 곡선 위의 접점을 구한다.
- 서로 다른 세 접점이 나올 수 있는 조건을 찾는다.

[문제 1-2]

- 서로 다른 세 접점이 나오지 않는 조건을 만족하는 최댓값을 찾는다.
- 구한 직선과 주어진 함수로 둘러싸인 도형의 넓이를 정적분을 이용하여 계산한다.
- 함수의 극한의 성질을 이용하여 극한값을 구한다.

[문제 1-3]

- 평균값 정리로 함수를 구한다.
- 도함수의 성질을 이용하여 극값이 없는 조건을 구한다.
- 절댓값의 성질을 이용하여 정적분을 구한다.

6. 채점 기준

[문제 1-1]

- (1)과 같이 접선의 방정식을 구하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.

- C(3점): (1)을 정확히 구하지 못한다.
- A(6점): (1)을 정확하게 구한다.
- (2) 혹은 (2-1)과 같이 접점을 구할 수 있는 방정식을 구하면 +4점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(4점): (2) 혹은 (2-1)을 정확하게 구한다.
- (3)과 같이 접점을 구하면 +3점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(3점): (3)을 정확하게 구한다.
- (4) 혹은 (4-1)과 같이 서로 다른 세 실근을 얻을 수 있는 조건을 서술하면 +7점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(7점): (4) 혹은 (4-1)의 의미를 알고 정확하게 구한다.
- (5) 혹은 (5-1)과 같이 서로 다른 세 실근을 얻을 수 있는 부등식을 구하면 +5점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(5점): (5)를 정확하게 구한다.
- (6)과 같이 부등식의 결과를 구하면 +5점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - C(2점): k 가 양수임을 모르고 정확히 구하지 못한다.
 - A(5점): (6)을 정확하게 구한다.

[문제 1-2]

- (7)과 같이 m 의 범위를 구하면 +8점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(8점): (7)을 정확하게 구한다.
- (8)과 같이 m 의 최댓값을 구하면 +4점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(4점): (8)을 정확하게 구한다.
- (9)의 일차함수나 (9-1)의 삼각형의 넓이를 구하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(6점): (9)나 (9-1)을 정확하게 구한다.
- (10) 혹은 (10-1)과 같이 정적분을 구하면 +7점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - C(3점): (10) 혹은 (10-1)을 정확하게 구하지 못한다.
 - A(7점): (10) 혹은 (10-1)을 정확하게 구한다.
- (11)과 같이 함수의 극한을 구하면 +5점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(5점): (11)을 정확하게 구한다.

[문제 1-3]

- (12)와 같이 평균값 정리를 서술하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(6점): (12)를 정확하게 구한다.
- (13)과 같이 찾은 k 로 $h(x)$ 를 서술하면 +3점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(3점): (13)을 정확하게 구한다.
- (14)와 같이 극값을 가지지 않을 조건을 서술하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(6점): (14)를 정확하게 구한다.
- (15)와 같이 판별식을 서술하면 +3점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- A(3점): (15)를 정확하게 구한다.
- (16)과 같이 l 의 최댓값을 구하면 +2점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(2점): (16)을 정확하게 구한다.
- (17) 같이 절대값을 포함하는 함수를 서술하면 +5점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(5점): (17)을 정확히 서술한다.
- (18) 같이 정적분을 두 부분으로 나누어 서술하면 +5점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(5점): (18)을 정확히 서술한다.
- (17)을 서술하지 않고 (18)과 같이 정적분을 두 부분으로 나누어 서술하면 +10점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(10점): (17)을 서술하지 않았지만, (18)과 같이 정적분을 두 부분으로 나눈 적절한 설명과 함께 정적분을 두 부분으로 나누어 정확히 표현한다.
- (19)와 같이 정적분을 구하면 +8점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(8점): (19)를 정확하게 구한다.
- (20)과 같이 q 를 구하면 +2점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - A(2점): (20)을 정확하게 구한다.

7. 예시 답안

[문제 1-1]

함수 $f(x)$ 의 도함수는 $f'(x) = 3x^2 + 6kx$ 이고 점 $(1, d)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 접점을 $(t, f(t))$ 라 하면 $x = t$ 에서의 접선의 기울기는 $f'(t) = 3t^2 + 6kt$ 이고 $f(t) = t^3 + 3kt^2$ 이므로 점 $(1, d)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선의 방정식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 y - f(t) &= f'(t)(x - t) \\
 \Rightarrow y &= f'(t)(x - t) + f(t) \\
 &= (3t^2 + 6kt)(x - t) + (t^3 + 3kt^2) \\
 &= (3t^2 + 6kt)x - 3t^3 - 6kt^2 + t^3 + 3kt^2 \\
 &= (3t^2 + 6kt)x - 2t^3 - 3kt^2
 \end{aligned} \tag{1}$$

한편, 접선 (1)은 점 $(1, d)$ 를 지나므로 (1)에 점 $(1, d)$ 를 대입하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 d &= (3t^2 + 6kt) - 2t^3 - 3kt^2 \\
 \Rightarrow 2t^3 + 3(k-1)t^2 - 6kt + d &= 0
 \end{aligned} \tag{2}$$

함수 $l(t) = 2t^3 + 3(k-1)t^2 - 6kt + d$ 라 두고 $l'(t) = 0$ 의 근을 구하면

$$\begin{aligned}
 l'(t) &= 6t^2 + 6(k-1)t - 6k = 0 \\
 \Rightarrow t^2 + (k-1)t - k &= 0 \\
 \Rightarrow (t-1)(t+k) &= 0
 \end{aligned}$$

이므로 근은 다음과 같다.

$$t = 1, -k \tag{3}$$

따라서, $l(t)$ 는 $t = 1, -k$ 에서 극값을 가진다. 점 $(1, d)$ 에서 곡선 $f(x)$ 에 세 접선을 그을 수 있으려면 $l(t) = 0$ 이 서로 다른 세 실근을 가져야 하므로 다음과 같이 두 극값의 곱이 음수이어야 한다.

$$l(1)l(-k) < 0 \tag{4}$$

그러므로

$$\begin{aligned}
 l(1)l(-k) &< 0 \\
 \Rightarrow \{2 + 3(k-1) - 6k + d\} \{-2k^3 + 3(k-1)k^2 + 6k^2 + d\} &< 0 \\
 \Rightarrow (-1 - 3k + d)(-2k^3 + 3k^3 - 3k^2 + 6k^2 + d) &< 0 \\
 \Rightarrow (-1 - 3k + d)(k^3 + 3k^2 + d) &< 0
 \end{aligned} \tag{5}$$

가 된다. k 는 양수이므로 $1 + 3k > -k^3 - 3k^2$ 이다. 따라서 식 (5)를 만족하는 d 의 범위는 다음과 같다.

$$-k^3 - 3k^2 < d < 1 + 3k \tag{6}$$

(2)의 별해

한편, 접선 (1)은 $(1, d)$ 점 를 지나므로 (1)에 점 $(1, d)$ 를 대입하면 다음이 성립한다.

$$\begin{aligned}
 d &= (3t^2 + 6kt) - 2t^3 - 3kt^2 \\
 \Rightarrow 2t^3 + 3(k-1)t^2 - 6kt &= -d
 \end{aligned} \tag{2-1}$$

함수 $l(t) = 2t^3 + 3(k-1)t^2 - 6kt$ 라 두고

(4)와 (5)의 별해

따라서, $l(t)$ 는 $t = 1, -k$ 에서 극값을 가진다. 삼차함수 $l(t)$ 의 최고차항의 계수가 2이고 k 가 양수이므로 $t = -k$ 에서 극댓값을 가지고 $t = 1$ 에서 극솟값을 가진다. 그러므로 식 (2-1)의 $l(t)$ 와 $-d$ 가 다음의 관계를 만족하면 $l(t) + d = 0$ 는 서로 다른 세 실근을 가진다.

$$l(1) < -d < l(-k) \Rightarrow -l(-k) < d < -l(1) \tag{4-1}$$

한편,

$$\begin{aligned}
 l(1) &= 2 + 3(k-1) - 6k = -1 - 3k \\
 l(-k) &= -2k^3 + 3(k-1)k^2 + 6k^2 = k^3 + 3k^2
 \end{aligned} \tag{5-1}$$

이고 k 는 양수이므로 $1 + 3k > -k^3 - 3k^2$ 이다.

[문제 1-2]

식 (6)은 점 $(1, d)$ 에서 곡선 $f(x)$ 에 서로 다른 세 접선을 그을 수 있는 d 의 범위이다. 그러므로 서로 다른 세 접선을 그을 수 없는 점 A $(1, m)$ 의 m 의 범위는 다음과 같다.

$$m \leq -k^3 - 3k^2, \quad m \geq 1 + 3k \tag{7}$$

m 은 음수이고 k 는 양수이므로 조건을 만족하는 m 의 범위는 다음이 된다.

$$m \leq -k^3 - 3k^2 \tag{8}$$

따라서, m 의 최댓값은 $-k^3 - 3k^2$ 이다. 그러므로 m 의 최댓값 $L(k)$ 는

$$L(k) = -k^3 - 3k^2$$

이다. 구해진 $L(k)$ 를 이용하면 원점 O와 점 A $(1, -k^2 - 3k^2)$ 를 지나는 일차함수 $r(x)$ 는 다음과 같다.

$$r(x) = (-k^3 - 3k^2)x \tag{9}$$

그러므로 $S(k)$ 를 구하면

$$\begin{aligned}
 S(k) &= \int_0^1 \{f(x) - r(x)\} dx \\
 &= \int_0^1 \{x^3 + 3kx^2 - (-k^3 - 3k^2)x\} dx \\
 &= \int_0^1 \{x^3 + 3kx^2 + (k^3 + 3k^2)x\} dx \\
 &= \left[\frac{x^4}{4} + kx^3 + \frac{k^3 + 3k^2}{2}x^2 \right]_0^1 \\
 &= \frac{1}{4} + k + \frac{k^3 + 3k^2}{2} \\
 &= \frac{1}{2}k^3 + \frac{3}{2}k^2 + k + \frac{1}{4}
 \end{aligned} \tag{10}$$

이 된다. 따라서

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{S(k)}{L(k)} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{2}k^3 + \frac{3}{2}k^2 + k + \frac{1}{4}}{-k^3 - 3k^2} = -\frac{1}{2} \tag{11}$$

(9)와 (10)의 별해

원점 O와 점 A(1, m) 및 점 (1, 0)이 만드는 삼각형의 면적은 $m = -k^3 - 3k^2$ 이므로

$$\frac{1}{2}(k^3 + 3k^2) \tag{9-1}$$

이 된다. 그러므로 $S(k)$ 를 구하면

$$\begin{aligned}
 S(k) &= \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{2}(k^3 + 3k^2) \\
 &= \int_0^1 (x^3 + 3kx^2) dx + \frac{1}{2}(k^3 + 3k^2) \\
 &= \left[\frac{x^4}{4} + kx^3 \right]_0^1 + \frac{1}{2}(k^3 + 3k^2) \\
 &= \frac{1}{4} + k + \frac{1}{2}k^3 + \frac{3}{2}k^2 \\
 &= \frac{1}{2}k^3 + \frac{3}{2}k^2 + k + \frac{1}{4}
 \end{aligned} \tag{10-1}$$

[문제 1-3]

달힌 구간 $[-3, 3]$ 에서 평균값 정리(나)를 만족하는 실수 c 의 값은 10이므로

$$\frac{f(3) - f(-3)}{3 - (-3)} = \frac{27 + 27k - (-27 + 27k)}{6} = f'(1) \tag{12}$$

이 성립한다. $f'(1) = 3 + 6k$ 이므로 식 (12)에 대입하면

$$\frac{54}{6} = 3 + 6k \Rightarrow 6k + 3 = 9 \Rightarrow k = 1$$

이 된다. 그러므로 $f(x) = x^3 + 3x^2$ 이고 함수 $h(x)$ 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 h(x) &= f(x) - g(x) \\
 &= x^3 + 3x^2 - x^2 - px - q \\
 &= x^3 + 2x^2 - px - q
 \end{aligned} \tag{13}$$

최고차항의 계수가 1인 함수 $h(x)$ 가 극값을 가지지 않기 위해서는 모든 실수 x 에 대하여

$$h'(x) = 3x^2 + 4x - p \geq 0 \tag{14}$$

이다. 따라서 $h'(x) = 0$ 가 서로 다른 실근을 가지지 않으면 되므로 $h'(x) = 0$ 의 판별식은 다음을 만족한다.

$$\frac{D}{4} = 4 + 3p \leq 0 \Rightarrow p \leq -\frac{4}{3} \tag{15}$$

가 된다. 따라서 p 의 최댓값은 $-\frac{4}{3}$ 가 된다. (16)

한편, $-1 \leq x \leq 1$ 일 때, $-1 \leq t \leq 1$ 에서

$$t \leq x \text{이면 } |x - t| = x - t$$

이고

$$t > x \text{이면 } |x - t| = t - x$$

이다. 즉,

$$|x - t| = \begin{cases} x - t & (-1 \leq t \leq x) \\ t - x & (x < t \leq 1) \end{cases} \tag{17}$$

그러므로

$$\int_{-1}^1 |x - t| q t^2 dt = q \left\{ \int_{-1}^x (x - t) t^2 dt + \int_x^1 (t - x) t^2 dt \right\} \tag{18}$$

$$\begin{aligned}
 &= q \left\{ \int_{-1}^x (xt^2 - t^3) dt + \int_x^1 (t^3 - xt^2) dt \right\} \\
 &= q \left\{ \left[\frac{xt^3}{3} - \frac{t^4}{4} \right]_{-1}^x + \left[\frac{t^4}{4} - \frac{xt^3}{3} \right]_x^1 \right\} \\
 &= q \left\{ \left(\frac{x^4}{3} - \frac{x^4}{4} \right) - \left(-\frac{x}{3} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{x}{3} \right) - \left(\frac{x^4}{4} - \frac{x^4}{3} \right) \right\} \\
 &= q \left(\frac{x^4}{6} + \frac{1}{2} \right) = \frac{q}{6}x^4 + \frac{q}{2}
 \end{aligned} \tag{19}$$

가 된다. 식 (19)의 최고차항은 $\frac{q}{6}x^4$ 이고 최고차항의 계수가 10이 되게 하는 q 의 값을 구하면 다음과 같다.

$$\frac{q}{6} = 1 \Rightarrow q = 6 \tag{20}$$

2025학년도 수시모집 논술고사
문항해설 및 채점기준(자연계열)

[덕성여자대학교 문항정보 2]

1. 일반정보

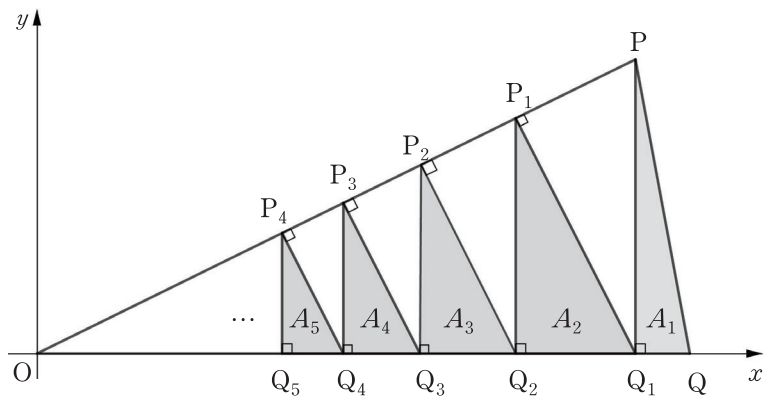
유형	■ 논술고사 □ 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 / 문항번호 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I
	핵심개념 및 용어	직선의 방정식, 두 직선의 평행과 수직, 수열, 등비수열, 수학적 귀납법, 수열의 합, 지수함수의 활용
예상 소요 시간	총 90분 중 45분 소요 예상	

2. 문항 및 자료

[문2]

세 꼭짓점이 $O(0, 0)$, $P(2, 1)$, $Q\left(\frac{24}{11}, 0\right)$ 인 삼각형 POQ 가 있다.

점 P 에서 선분 OQ 에 내린 수선의 발을 Q_1 , 점 Q_1 에서 선분 OP 에 내린 수선의 발을 P_1 이라 하자. 아래 그림과 같이 이 과정을 반복하여 선분 OP 위의 점 $P_1, P_2, P_3, \dots$ 와 선분 OQ 위의 점 $Q_1, Q_2, Q_3, \dots$ 를 잡자. 이때 삼각형 PQ_1Q 의 넓이를 A_1 , 삼각형 $P_1Q_2Q_1$ 의 넓이를 A_2 , 삼각형 $P_2Q_3Q_2$ 의 넓이를 A_3 , $\dots$ 라고 하자.



[문제 2-1]

두 점 P_1 과 Q_1 을 지나는 직선의 방정식을 구하고, 삼각형 $P_1Q_2Q_1$ 의 넓이 A_2 를 구하시오.

[20점]

[문제 2-2]

모든 자연수 n 에 대하여 점 P_n 의 좌표를 (x_n, y_n) 이라 할 때, x_n 을 구하고, 구한 식을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하시오.

[50점]

[문제 2-3]

$k \geq 2$ 인 자연수 k 에 대하여 삼각형 $P_{k-1}Q_kQ_{k-1}$ 의 넓이 A_k 를 구하고, $A_1 + \sum_{i=2}^n A_i > \frac{5}{11}$ 를 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 구하시오.

[30점]

3. 출제 의도

[문제 2-1]

- 주어진 직선과 수직인 직선을 구할 수 있는지 알아본다.
- 두 직선의 교점을 구할 수 있는지 알아본다.
- 삼각형의 넓이를 구할 수 있는지 알아본다.

[문제 2-2]

- 등비수열의 일반항을 구할 수 있는지 알아본다.
- 같은 과정을 반복하여 일반항 x_n 을 유추할 수 있는지 알아본다.
- 수학적 귀납법을 사용하여 귀납적 단계를 적용할 수 있는지 알아본다.

[문제 2-3]

- 지수에 미지수를 포함하는 부등식을 풀 수 있는지 알아본다.
- 처음 몇 개의 값을 대입하여 근사값을 구할 수 있는지 알아본다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취기준

문항 및 제시문		관련 성취기준
2	2-1	[수학]-(2)도형의 방정식-[3] 직선의 방정식 [10수학02-03] 직선의 방정식을 구할 수 있다. [수학]-(2)도형의 방정식-[3] 두 직선의 평행과 수직 [10수학02-04] 두 직선의 평행 조건과 수직 조건을 이해한다.
	2-2	[수학 I]-(3)수열-[1] 수열 [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다. [수학 I]-(3)수열-[3] 등비수열 [12수학 I 03-03] 등비수열의 뜻을 알고, 일반항, 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 I]-(3)수열-[2] 수학적 귀납법 [12수학 I 03-08] 수학적 귀납법을 이용하여 명제를 증명할 수 있다.
	2-3	[수학 I]-(3)수열-[2] 여러 가지 수열의 합 [12수학 I 03-05] 여러 가지 수열의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 구할 수 있다. [수학 I]-(1)지수함수와 로그함수-[3] 지수함수와 로그함수의 활용 [12수학 I 01-08] 지수함수와 로그함수를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수	관련 자료	재구성
고등학교 교과서	수학	류희찬 외 10인	천재교과서	2018	121~126, 127~135		
	수학 I	고성은 외 6인	좋은책 신사고	2018	46~51, 123~127, 136~138, 144~145, 146~148,		

5. 문항 해설

[문제2-1]

- 주어진 직선과 수직인 직선을 구할 수 있는지 알아본다.
- 두 직선의 교점을 구할 수 있는지 알아본다.
- 주어진 삼각형의 넓이를 구할 수 있는지 알아본다.

[문제2-2]

- 같은 과정을 반복하여 일반항 x_n 을 유추할 수 있는지 알아본다.
- 수학적 귀납법을 사용하여 유추한 x_n 이 성립함을 증명할 수 있는지 알아본다.

[문제2-3]

- 지수에 미지수를 포함하는 부등식을 풀 수 있는지 알아본다.
- 처음 몇 개의 값을 대입하여 원하는 결과를 구할 수 있는지 알아본다.

6. 채점 기준

[문제2-1]

- 수선을 구하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - D(1점): 직선 OP의 기울기를 알았다.
 - C(3점): 직선 P_1Q_1 의 기울기나 지나는 점을 알았다.
 - B(5점): 직선 P_1Q_1 의 기울기와 지나는 점을 알았다.
 - A(6점): 직선 P_1Q_1 의 식을 완전히 구했다.
- 두 직선의 교점을 구하면 +8점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - D(2점): 직선 OP의 식을 알았다.
 - C(4점): 교점을 구하는 식을 알았다.
 - B(6점): 이 방정식을 풀어 교점 P_1 을 구하려고 하였으나 완전하지 않았다.
 - A(8점): 교점 P_1 을 완전히 구했다.
- 삼각형의 넓이를 구하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - D(1점): 직각 삼각형의 밑변이나 높이를 알았다.
 - C(3점): 직각 삼각형의 밑변과 높이를 알았다.
 - B(4점): 삼각형의 넓이를 구하려고 하였으나 완전하지 않았다.
 - A(6점): 삼각형의 넓이를 완전히 구했다.

[문제2-2]

- 점 P_2 를 구하면 +9점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - D(2점): 직선 P_2Q_2 의 식을 구했다.
 - C(4점): 교점을 구하는 식을 알았다.
 - B(6점): 이 방정식을 풀어 교점 P_2 을 구하려고 하였으나 완전하지 않았다.
 - A(9점): 교점 P_2 을 완전히 구했다.
- x_k 가 등비수열임을 유추하면 +6점
 - E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
 - B(4점): x_1, x_2 를 이용하여 공비를 구하려고 노력하였다.
 - A(6점): x_k 는 공비가 $\frac{4}{5}$ 인 등비수열임을 유추하였다.
- x_k 구하면 +4점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- B(2점): 일반항 x_n 을 구하려고 노력하였다.
- A(4점): 일반항 $x_n = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$ 을 구하였다.

• 수학적 귀납법의 초기 단계를 보이면 +11점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- B(7점): 수학적 귀납법을 사용하기 시작하였다.
- A(11점): 초기 조건 (i)을 완전히 보였다.

• 수학적 귀납법의 귀납적 단계를 보이면 +20점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- D(6점): 귀납적 단계 (ii)에서 무엇을 보여야 하는지 알았다.
- C(11점): P_{k+1}, Q_{k+1} 을 지나는 직선의 식을 구하였다.
- B(16점): P_{k+1}, Q_{k+1} 을 지나는 직선과 직선 OP가 만나는 점을 구하였다.
- A(20점): 귀납적 단계 (ii)를 완전히 보였다.

[문제2-3]

• A_1 을 구하면 +3점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- A(3점): 삼각형 PQ_1Q 의 넓이 A_1 을 구했다.

• $k \geq 2$ 일 때 A_k 를 구하면 +7점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- C(3점): A_k 를 구하려고 시도하였다.
- B(5점): A_k 를 구하는데 계산 오류가 있었다.
- A(7점): A_k 를 정확히 구했다.

• $\sum_{k=1}^n A_k$ 을 구하면 +8점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- C(3점): $\sum_{k=1}^n A_k$ 를 구하려고 시도하였다.
- B(6점): $\sum_{k=1}^n A_k$ 를 구하는데 계산 오류가 있었다.
- A(8점): $\sum_{k=1}^n A_k$ 를 완전히 구했다.

• 부등 방정식 $\left(\frac{16}{25}\right)^{n-1} < \frac{2}{11}$ 에 도달하면 +4점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- B(2점): 부등식을 간단히 하는데 오류가 있었다.
- A(4점): 부등식에 도달했다.

• $n = 5$ 인 결론에 도달하면 +8점

- E(0점): 문제의 의미를 알지 못한다.
- B(5점): $n = 2, 3, 4, 5$ 일 때 $\left(\frac{16}{25}\right)^{n-1}$ 의 근사값을 구하려고 하였다.
- A(8점): 결론에 완전히 도달했다.

7. 예시 답안

[문제 2-1]

$P = (2, 1)$ 이므로 $Q_1 = (2, 0)$ 이다. 직선 OP의 기울기가 $\frac{1}{2}$ 이므로 직선 P_1Q_1 은 기울기가 -2 이고 $(2, 0)$ 을 지난다. 따라서 $y = -2(x - 2)$. 즉

$$y = -2x + 4$$

(1)

이다.

직선 OP의 식은 $y = \frac{1}{2}x$ 이다. 이 두 직선의 교점은 $-2x + 4 = \frac{1}{2}x$ 이다. 따라서

$$x = \frac{8}{5}, y = \frac{4}{5} \quad (2)$$

이다. 즉 $P_1 = \left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)$ 이고, $Q_2 = \left(\frac{8}{5}, 0\right)$ 이다.

삼각형 $P_1Q_2Q_1$ 의 넓이 A_2 는

$$A_2 = \frac{1}{2} \times \overline{P_1Q_2} \times \overline{Q_2Q_1} = \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} \times \left(2 - \frac{8}{5}\right) = \frac{4}{25} \quad (3)$$

이다.

[문제 2-2]

직선 OP에 수직인 직선 P_2Q_2 , P_3Q_3 , P_4Q_4 , ...의 기울기도 -2 이다. $Q_2 = \left(\frac{8}{5}, 0\right)$ 이므로

직선 P_2Q_2 의 식은 $y = -2\left(x - \frac{8}{5}\right)$ 이다. 즉,

$$y = -2x + \frac{16}{5} \quad (4)$$

이다.

이 직선이 직선 OP와 만나는 점은 $-2x + \frac{16}{5} = \frac{1}{2}x$ 이다. 따라서 $x = \frac{32}{25}$, $y = \frac{16}{25}$ 이다. 즉

$$P_2 = \left(\frac{32}{25}, \frac{16}{25}\right), Q_3 = \left(\frac{32}{25}, 0\right) \quad (5)$$

이다.

$x_1 = \frac{8}{5}$, $x_2 = \frac{32}{25}$ 이므로 x_k 는 공비가 $\frac{4}{5}$ 인 등비수열임을 유추할 수 있다. 즉 $n \geq 1$ 일 때

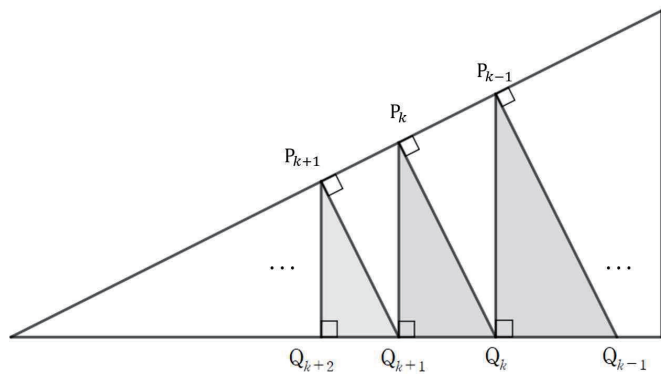
$$x_n = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \quad (6)$$

이다.

이제 수학적 귀납법을 이용하여 이 사실을 증명하자.

(i) $k = 1$ 일 때, $x_1 = \frac{8}{5}$ 임을 (1)에서 보였다.

(ii) $k \geq 2$ 일 때, $x_k = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}$ 이라고 하고 $x_{k+1} = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^k$ 임을 보이자.



$Q_{k+1} = \left(\frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}, 0\right)$ 이므로

P_{k+1} , Q_{k+1} 을 지나는 직선의 식은 $y = -2\left(x - \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}\right)$ 이다. 즉,

$$y = -2x + 2 \times \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} \quad (7)$$

이다.

이 직선과 $y = \frac{1}{2}x$ 가 만나는 점은 $-2x + 2 \times \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} = \frac{1}{2}x$ 이다. 따라서 $\frac{5}{2}x = 2 \times \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}$ 이고

$$x = \frac{8}{5} \times \frac{4}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1} = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^k \quad (8)$$

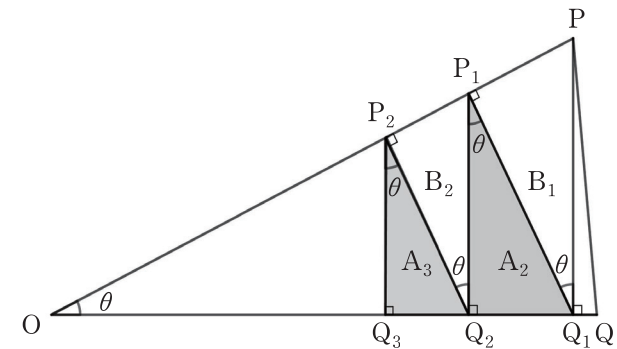
이다. 즉

$$x_n = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^n \quad (9)$$

이다.

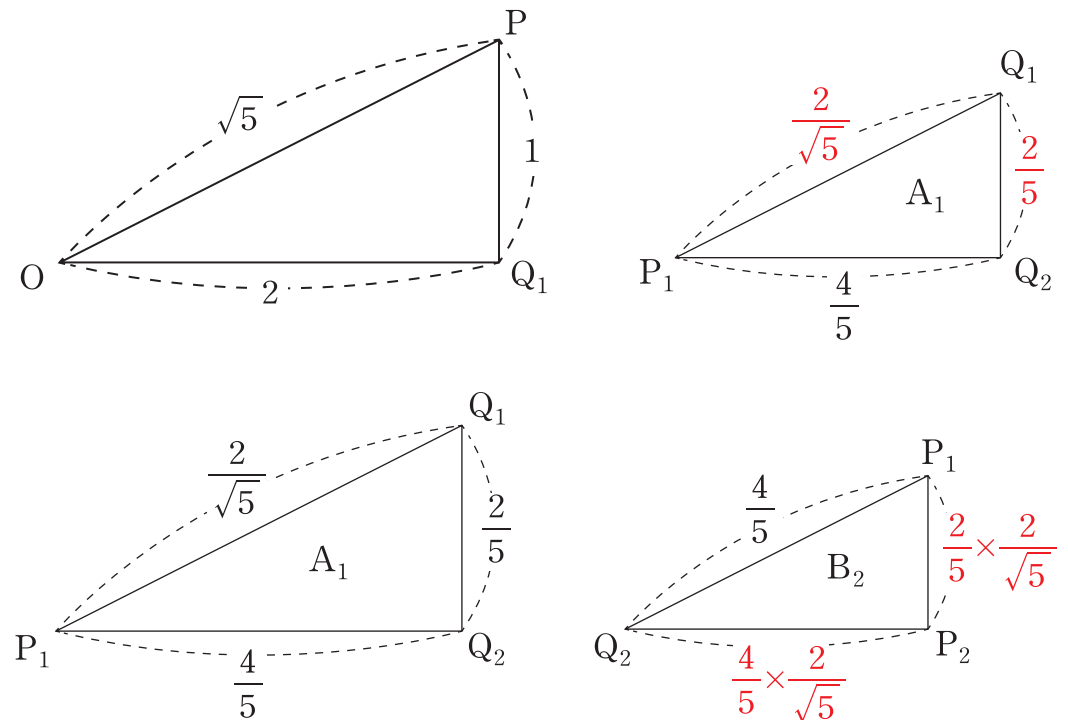
그러므로, (i), (ii)에 의해 모든 자연수 n 에 대하여 $x_n = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1}$ 이 성립한다.

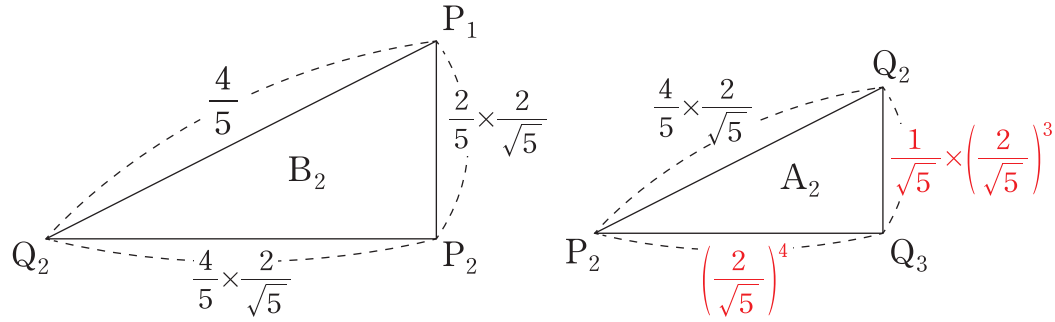
[문제 2-2]의 별해1



(1)에서 $P_1 = \left(\frac{8}{5}, \frac{4}{5}\right)$

$\triangle POQ_1$, $\triangle P_1Q_2Q_1$, $\triangle P_2Q_3Q_2$, ...와 $\triangle PP_1Q_1$, $\triangle P_1P_2Q_2$, ...가 모두 닮음임을 이용하면





$$\begin{aligned} y_2 &= P_2Q_3 = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^4 \\ x_2 &= 2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^4 \end{aligned} \quad (10)$$

$$y_1 = P_1Q_2 = \frac{4}{5}$$

$$x_1 = 2 \times \frac{4}{5} = 2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2$$

이다. 따라서 공비

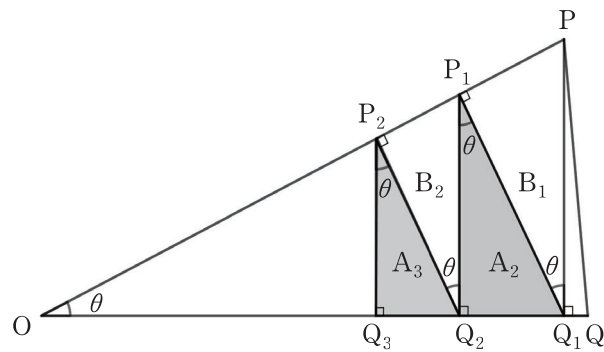
$$r = \frac{x_2}{x_1} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{4}{5} \quad (11)$$

이다. 그러므로

$$x_n = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \quad (12)$$

로 유추할 수 있다.

[문제 2-2]의 별해2



모든 삼각형은 닮음이다.

$$\cos \theta = \frac{2}{\sqrt{5}}, \quad \sin \theta = \frac{1}{\sqrt{5}} \quad (13)$$

임을 이용하면

$$\overline{P_1Q_1} = \overline{OQ_1} \sin \theta = 2 \times \frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$y_1 = \overline{P_1Q_2} = \overline{P_1Q_1} \cos \theta = 2 \times \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (14)$$

$$x_1 = 2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2$$

이다.

$$\overline{P_2Q_2} = \overline{P_1Q_2} \cos \theta = 2 \times \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$y_2 = \overline{P_2Q_3} = \overline{P_2Q_2} \cos \theta = 2 \times \frac{1}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} \times \frac{2}{\sqrt{5}} \quad (15)$$

$$x_2 = 2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^4$$

따라서

$$r = \frac{x_2}{x_1} = \frac{2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^4}{2 \times \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2} = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right)^2 = \frac{4}{5} \quad (16)$$

이다. 그러므로

$$x_n = \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{n-1} \quad (17)$$

로 유추할 수 있다.

[문제 2-3]

삼각형 PQ_1Q 의 넓이 A_1 은

$$A_1 = \frac{1}{2} \times \frac{2}{11} \times 1 = \frac{1}{11} \quad (18)$$

이다.

$k \geq 1$ 일 때

$$P_k = \left(\frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}, \frac{4}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}\right), Q_{k+1} = \left(\frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-1}, 0\right) \quad (19)$$

이다. $k \geq 2$ 일 때 삼각형 $P_{k-1}Q_kQ_{k-1}$ 의 넓이 A_k 는

$$\begin{aligned} A_k &= \frac{1}{2} \times \overline{P_{k-1}Q_k} \times \overline{Q_kQ_{k-1}} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-2} \times \left\{ \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-3} - \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-2} \right\} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-2} \times \frac{8}{5} \times \left(\frac{4}{5}\right)^{k-3} \times \left(1 - \frac{4}{5}\right) \\ &= \frac{2^{4k-6}}{5^{2k-2}} \end{aligned} \quad (20)$$

이다. 따라서

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n A_k &= A_1 + \sum_{k=2}^n A_k \\ &= \frac{1}{11} + \frac{4}{25} \times \frac{1 - \left(\frac{16}{25}\right)^{n-1}}{1 - \left(\frac{16}{25}\right)} \\ &= \frac{1}{11} + \frac{4}{9} \left\{ 1 - \left(\frac{16}{25}\right)^{n-1} \right\} \\ &> \frac{5}{11} \end{aligned} \quad (21)$$

이므로

$$1 - \left(\frac{16}{25}\right)^{n-1} > \frac{4}{11} \times \frac{9}{4} = \frac{9}{11} \quad (22)$$

이다. 즉

$$\left(\frac{16}{25}\right)^{n-1} < \frac{2}{11} \approx 0.18 \quad (23)$$

인 n 의 최솟값을 구하면 된다.

$$\begin{aligned} n=2, & \quad \frac{16}{25} \approx 0.64 \\ n=3, & \quad \left(\frac{16}{25}\right)^2 \approx 0.40 \\ n=4, & \quad \left(\frac{16}{25}\right)^3 \approx 0.26 \\ n=5, & \quad \left(\frac{16}{25}\right)^4 \approx 0.16 < 0.18 < \frac{2}{11} \end{aligned} \quad (24)$$

그러므로 $n = 5$ 이다.